

WYD6252

PROCESSOS BIOQUÍMICOS E BIOFÍSICOS EM ANIMAIS



Semestre: 2026.1

Aula 05

Revisão aula 04, Tema 01

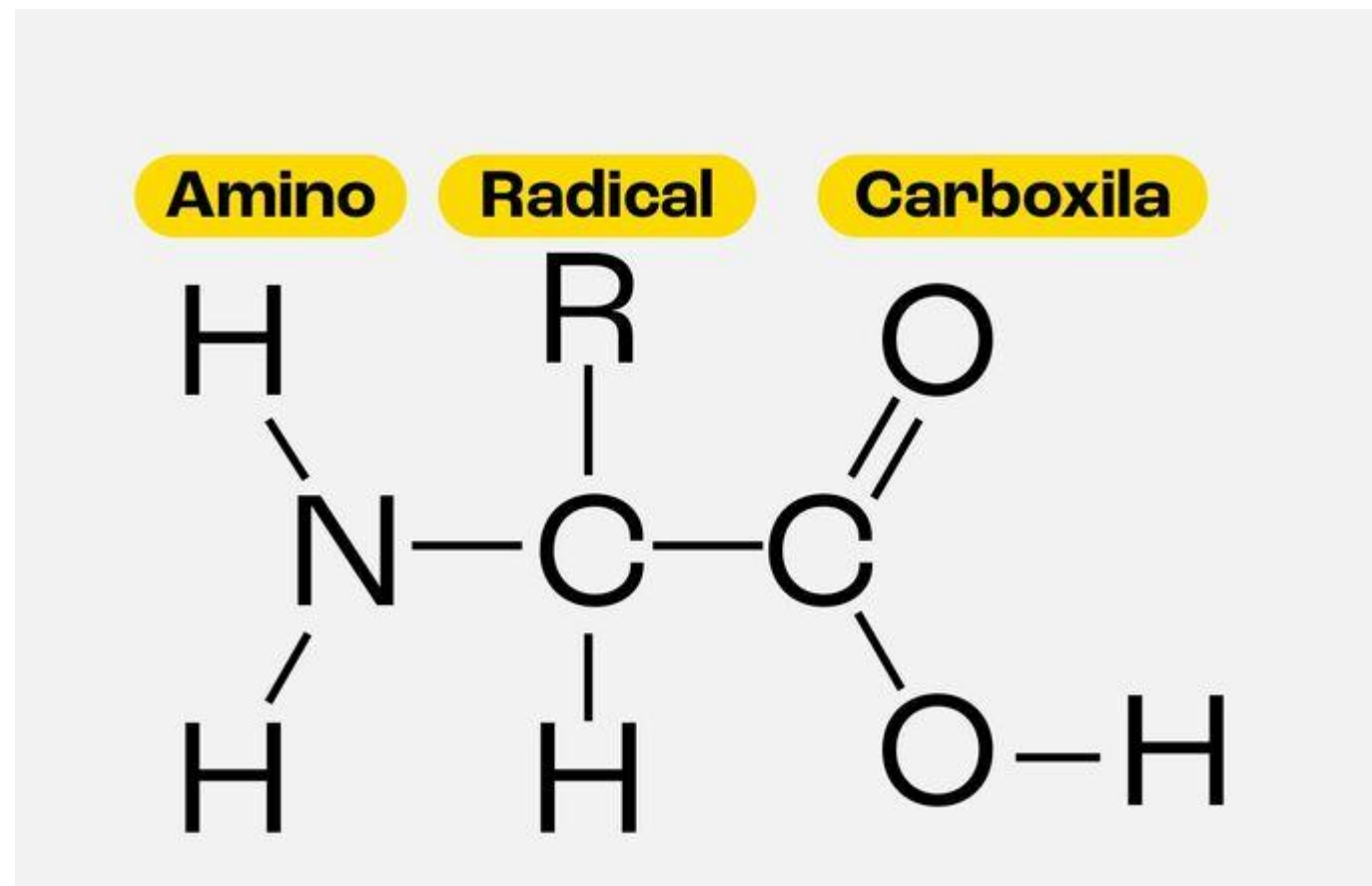
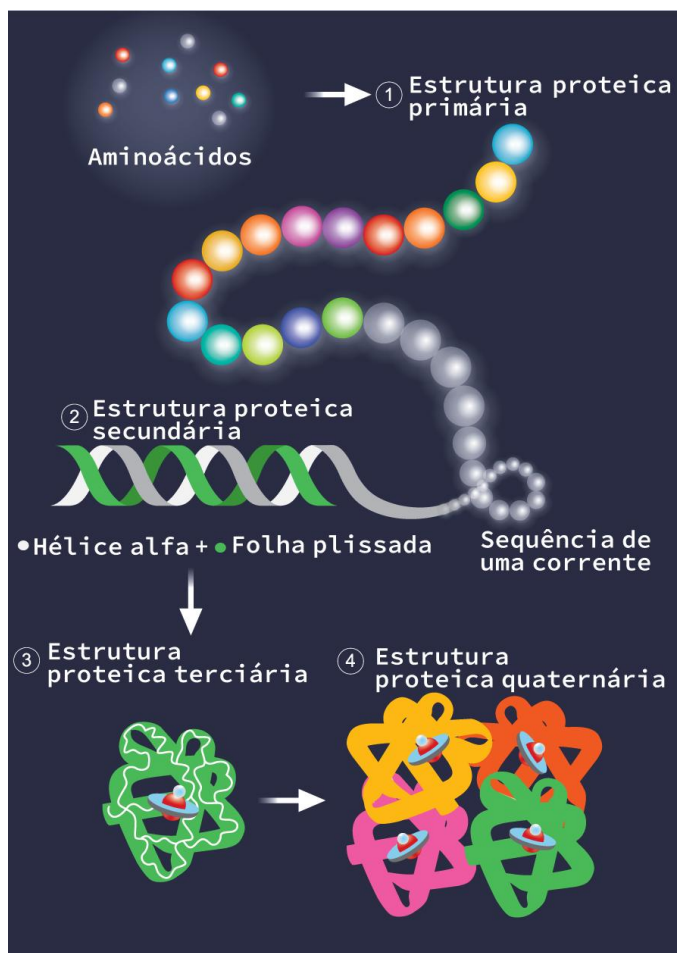
Bioquímica Aplicada, Tema 03

Sangue – tecido sanguíneo

Proteínas

Representam mais de 50% do peso seco de uma célula. Elas estão envolvidas nas mais diversas funções biológicas.

São formadas por unidades menores chamadas aminoácidos, unidos por ligações peptídicas.



Proteínas

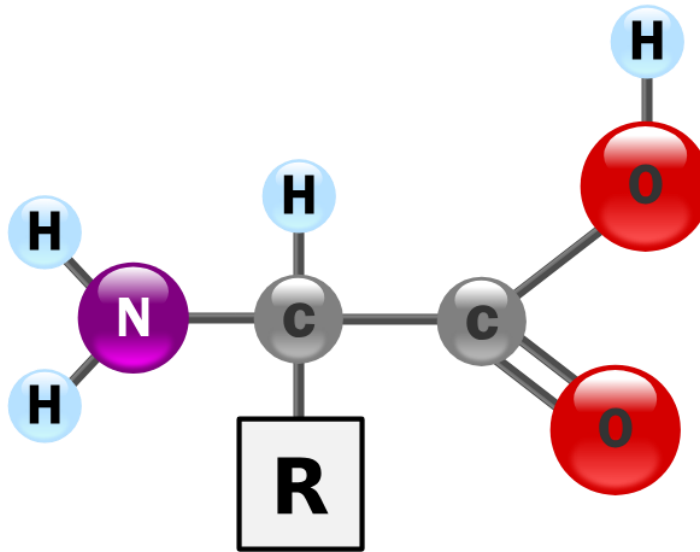


Proteínas

Aminoácidos

Existem 20 aminoácidos diferentes: essenciais (corpo não produz, obtidos na alimentação) e não essenciais (corpo produz).

Todos possuem um carbono central (carbono alfa) ligado a: hidrogênio, grupamento amina, grupamento carboxila e um radical (R), que varia nos 20 tipos.

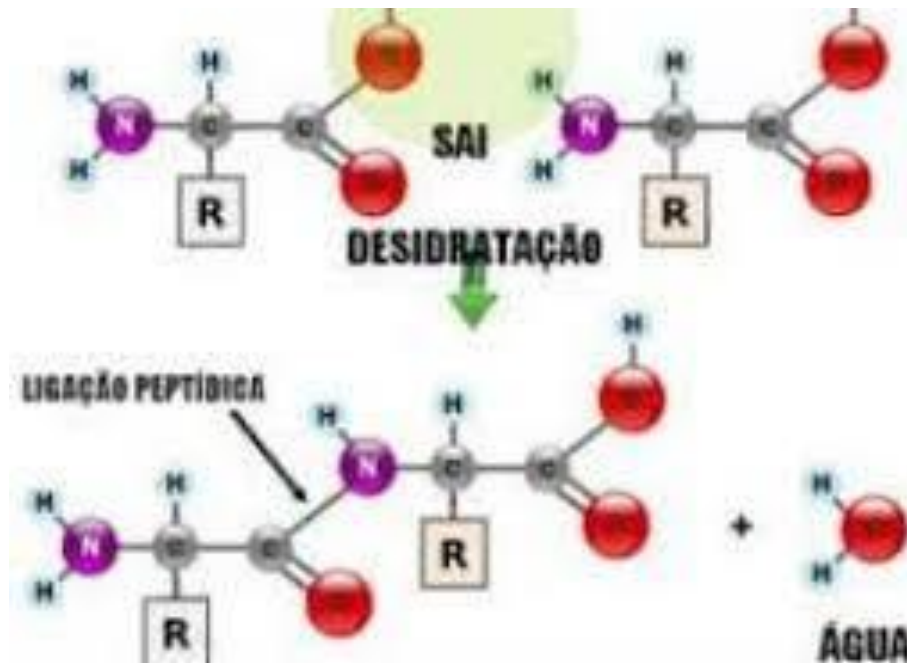


Proteínas

Ligação peptídica

A ligação peptídica ocorre quando a carboxila de um aminoácido se liga ao grupamento amino de outro. Há liberação de água.

Formam-se dipeptídeos, tripeptídeos, tetrapeptídeos e polipeptídeos. Essa sequência corresponde à estrutura primária da proteína.

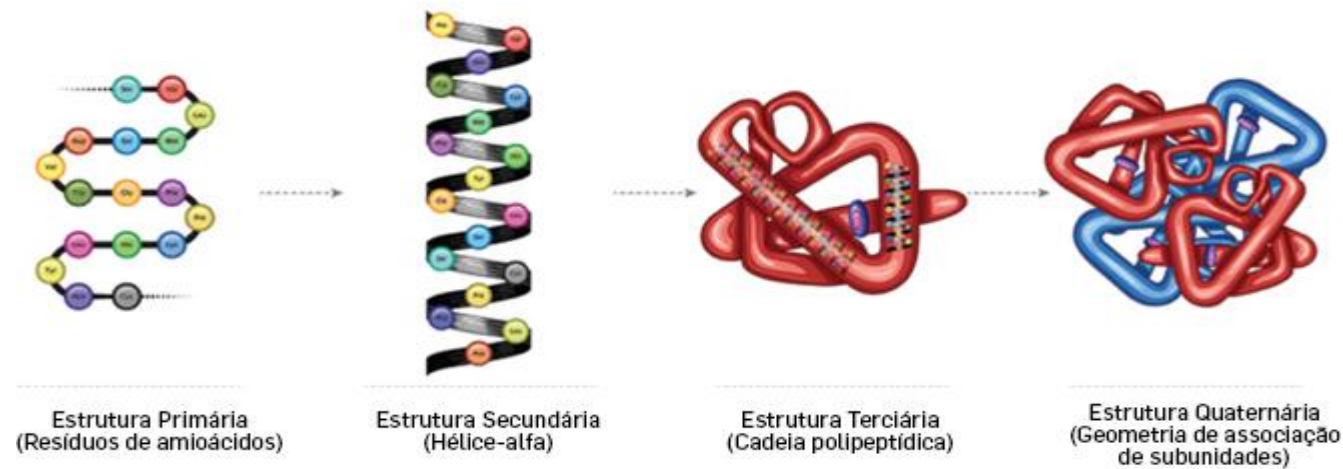


Proteínas

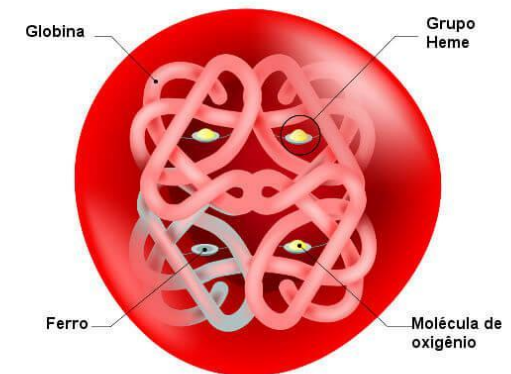
Estruturas proteicas

Estrutura primária: sequência linear de aminoácidos. Estrutura secundária: padrões como alfa-hélice ou folha beta.

Estrutura terciária: dobramento tridimensional. Estrutura quaternária: associação de múltiplas cadeias, como na hemoglobina.



Hemoglobina



Classificação funcional das proteínas

Proteínas fibrosas: longos filamentos com função estrutural, como colágeno e queratina. Proporcionam resistência e sustentação.

Proteínas globulares: forma esférica, atuam em funções biológicas como transporte (hemoglobina), defesa (anticorpos) e catálise (enzimas).

Proteínas

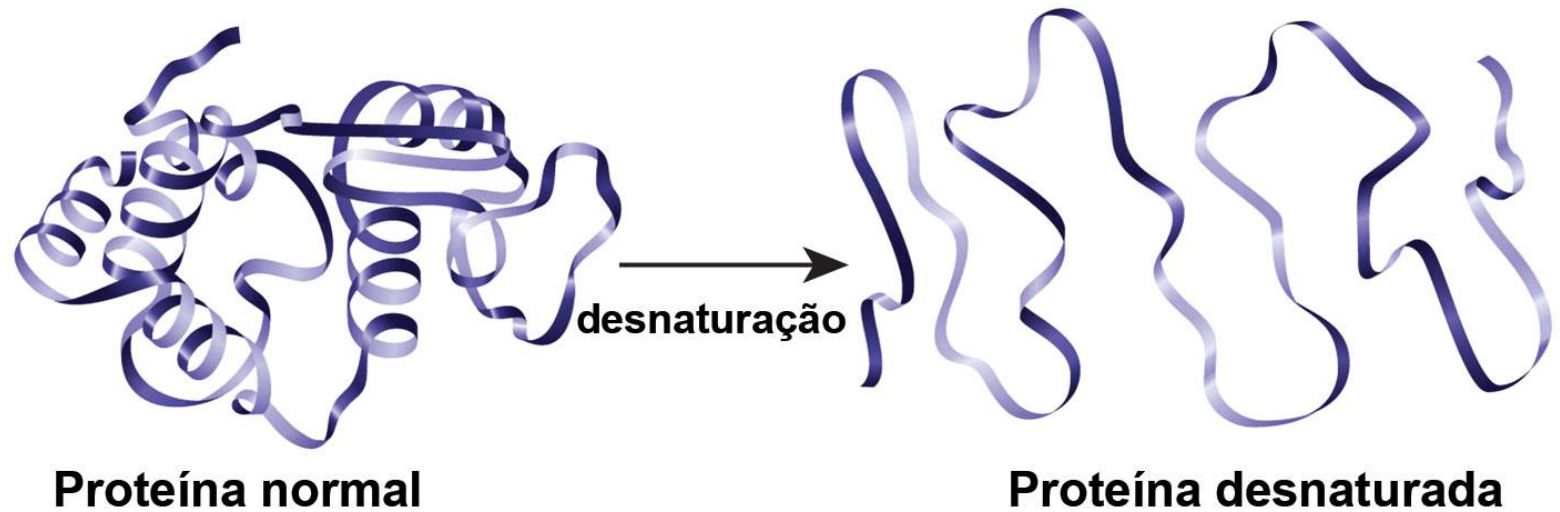
Desnaturação proteica

As proteínas só funcionam se sua estrutura espacial for mantida. Alterações de pH e temperatura causam desnaturação.

A desnaturação é a perda da estrutura tridimensional e da função biológica, mas a proteína mantém seu valor nutritivo.

O limão coagula o leite porque o ácido desnatura a caseína. Na febre, o aumento da temperatura pode desnaturar proteínas e comprometer funções metabólicas.

A indústria alimentícia utiliza esse processo na produção de queijos.



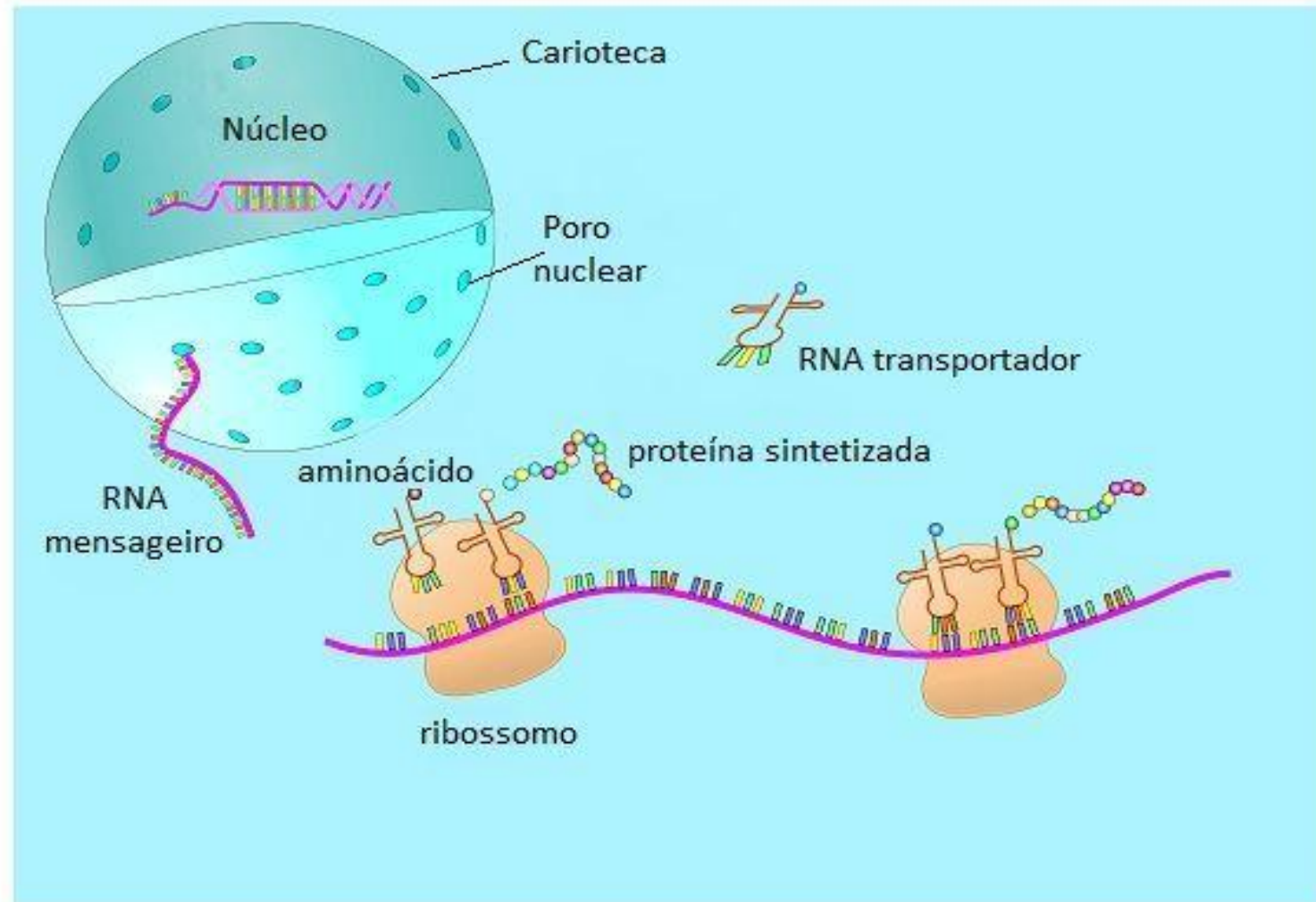
Proteínas – desnaturação proteica em folhas de milho



Enzimas

São proteínas (exceto ribozimas, que são RNAs) que atuam como catalisadores biológicos, acelerando reações metabólicas.

São formadas por aminoácidos e podem sofrer desnaturação por temperatura, pH, salinidade, solventes e radiações.

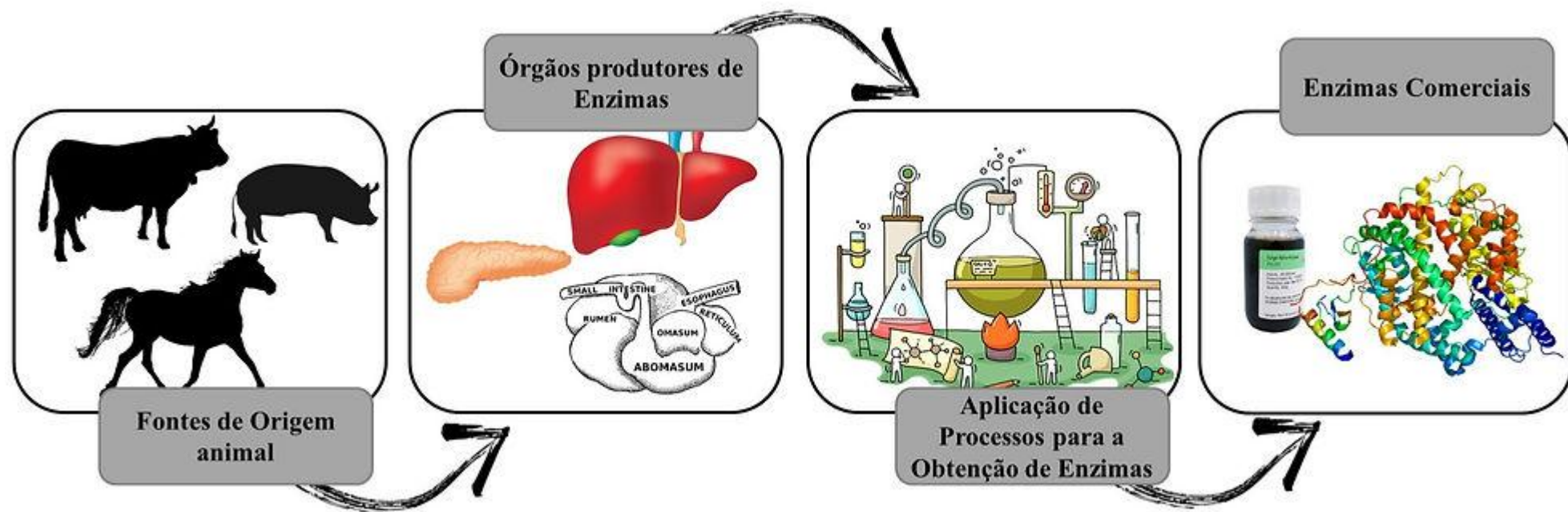


Enzimas

Catálise enzimática

Catálise é a função mais importante das enzimas: acelerar reações químicas. Sem elas, o metabolismo seria extremamente lento.

As enzimas reconhecem substratos específicos, catalisam reações e geram produtos, sem serem consumidas no processo.

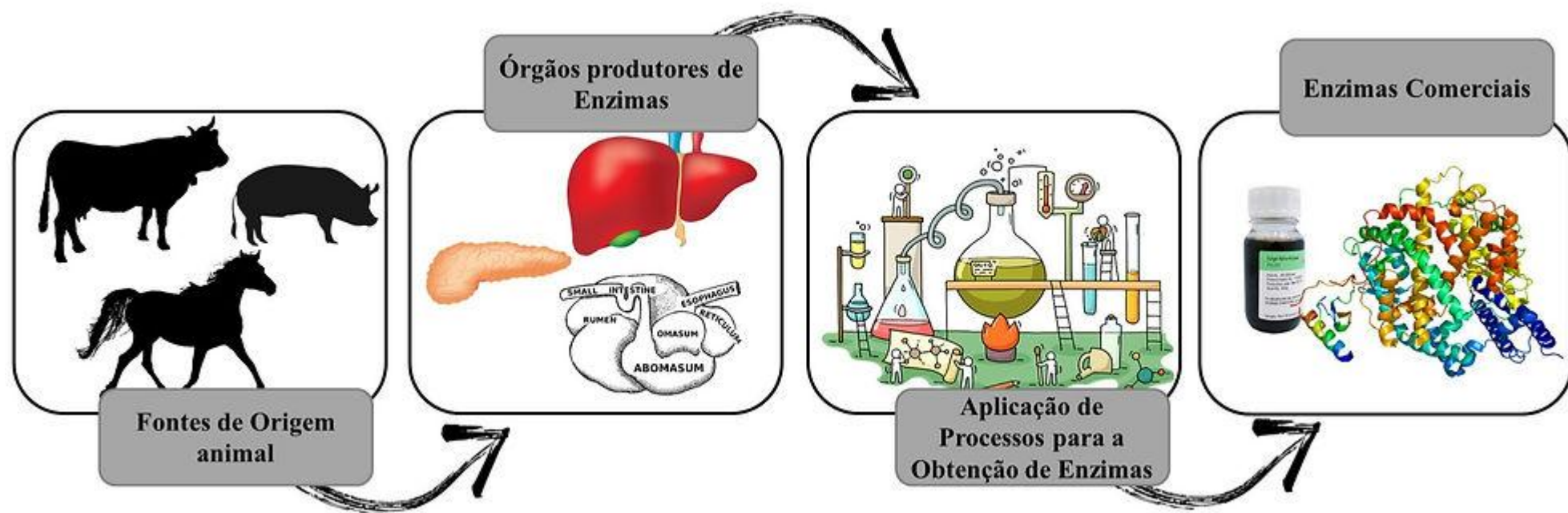


Enzimas

Especificidade enzimática

Cada enzima reconhece um substrato específico que se encaixa perfeitamente em seu sítio ativo (modelo chave-fechadura).

Se o encaixe não for perfeito, a enzima não é ativada e nenhuma ação ocorre.

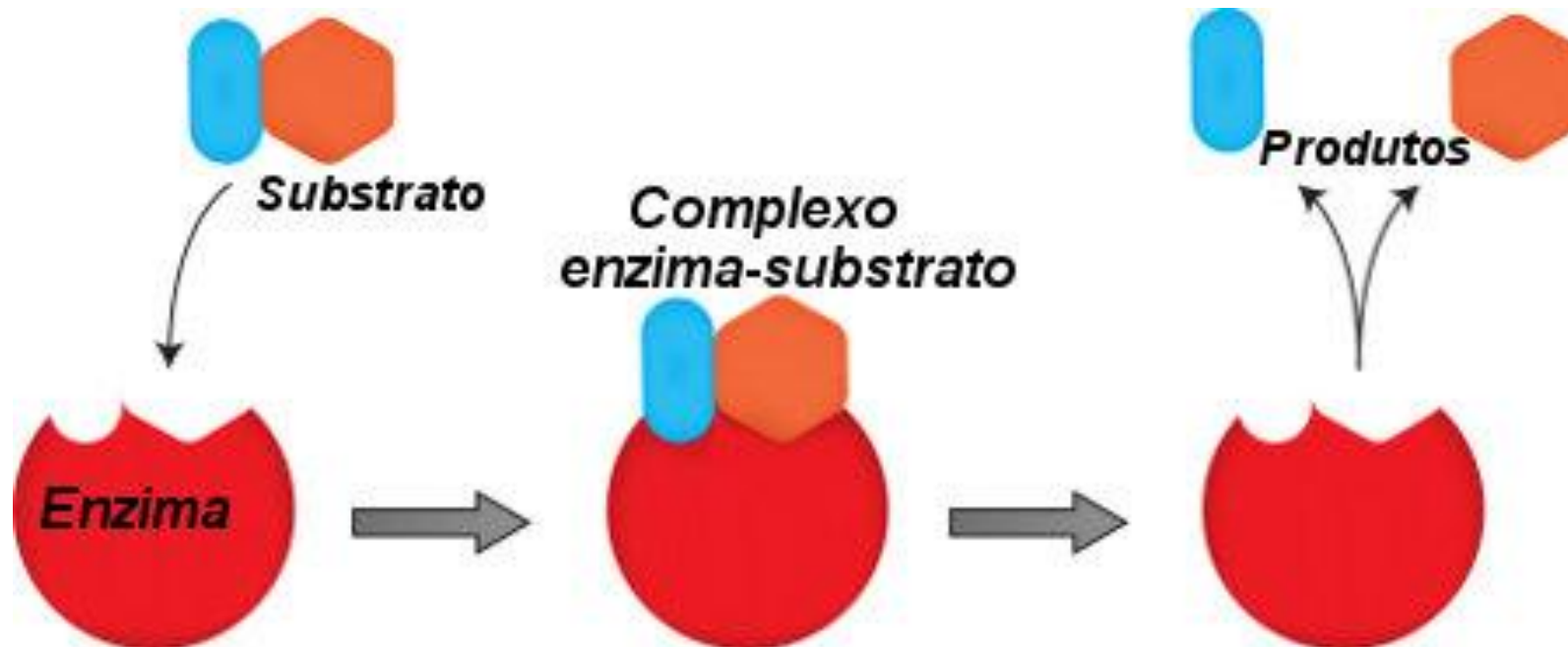


Enzimas

Complexo enzima-substrato

A ligação do substrato ao sítio ativo forma o complexo ES (enzima-substrato). Esse complexo passa por estado de transição.

O substrato se transforma em produto, formando complexo EP (enzima-produto), que libera o produto e a enzima fica disponível novamente.



Enzimas

Energia de ativação

Reações sem enzimas exigem alta energia de ativação. Com enzimas, essa energia é reduzida, acelerando a reação.

Isso traz menor consumo energético para o organismo, mantendo o equilíbrio metabólico.

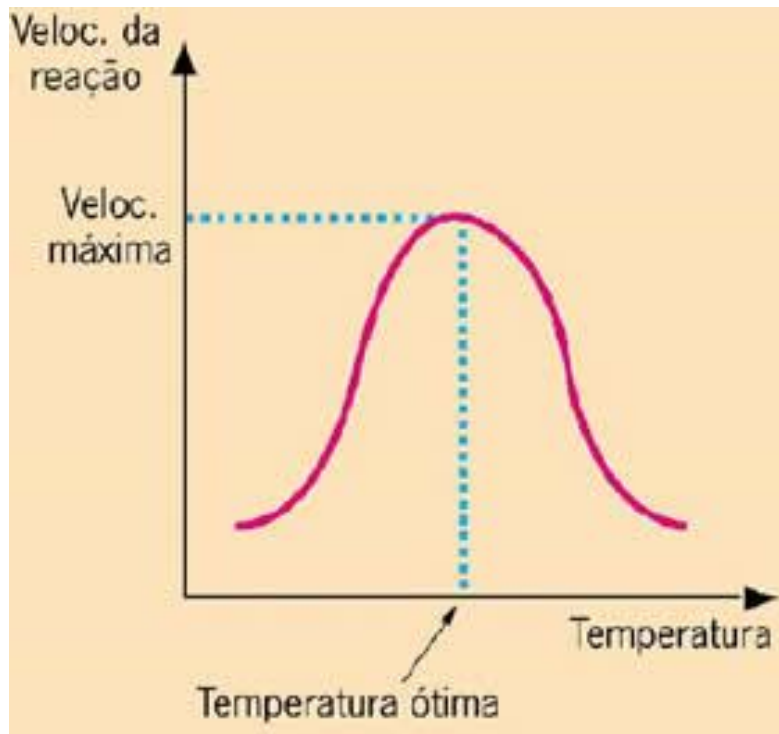


Enzimas

Fatores que afetam enzimas

Concentração: mais enzima ou substrato aumenta a velocidade da reação. pH: variações extremas desnaturam a enzima.

Temperatura: cada enzima tem temperatura ótima; acima dela ocorre desnaturação, abaixo reduz a atividade.

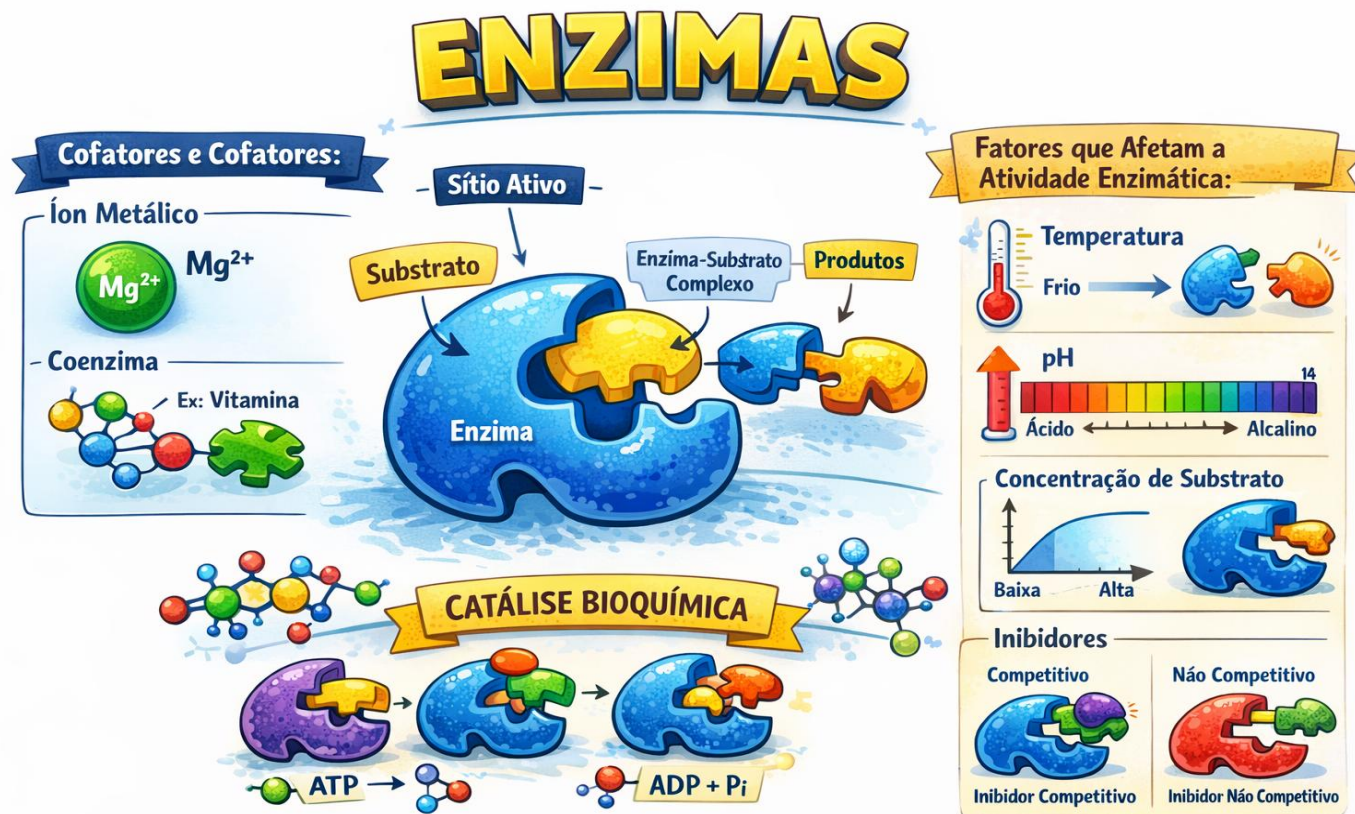


Enzimas

Inibição enzimática inespecífica

Ocorre por fatores como temperatura inadequada, pH extremo ou remoção de substratos, reduzindo a velocidade da reação.

Não envolve ação direta de inibidores específicos.

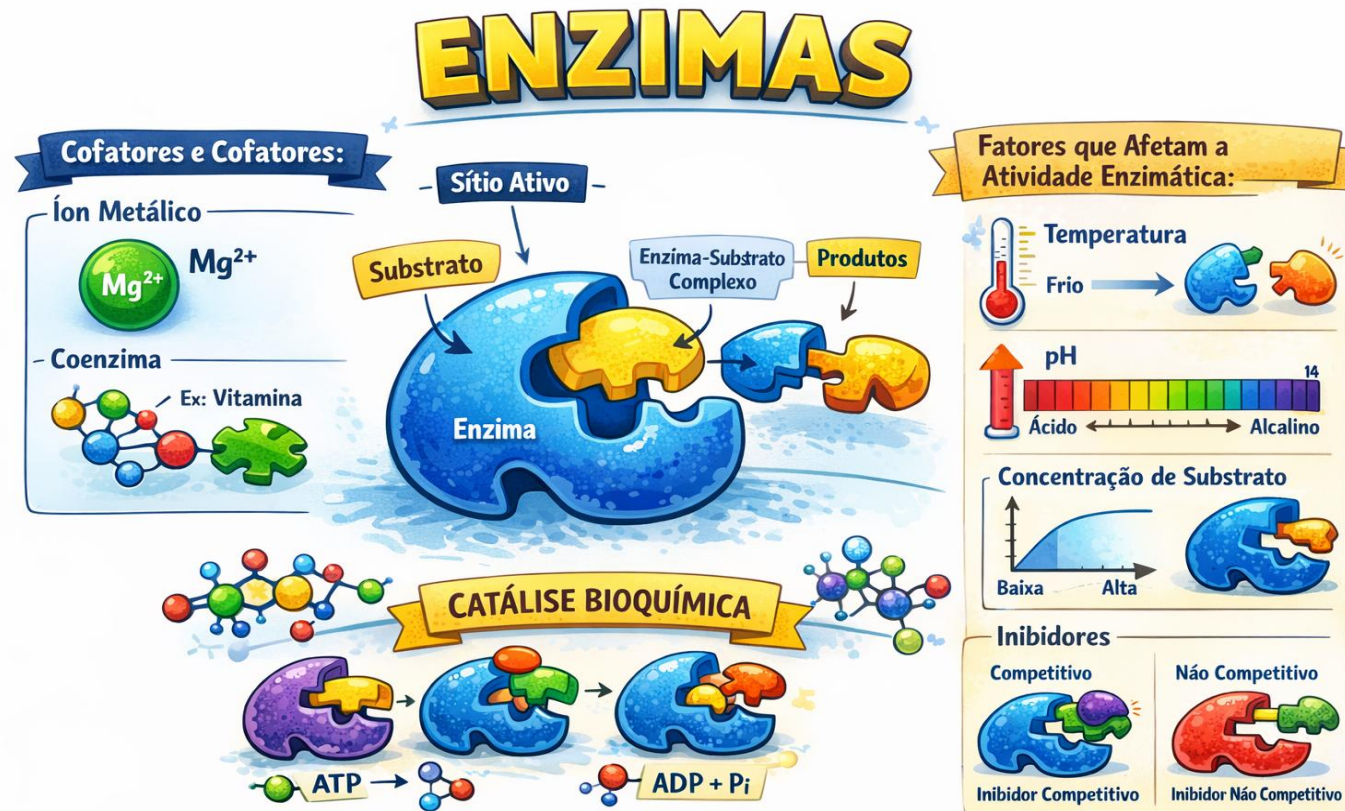


Enzimas

Inibição enzimática específica

Envolve inibidores que se ligam à enzima, podendo ser reversíveis ou irreversíveis. Forma-se complexo enzima-inibidor (EI).

O EI impede a formação do complexo ES e a catálise.



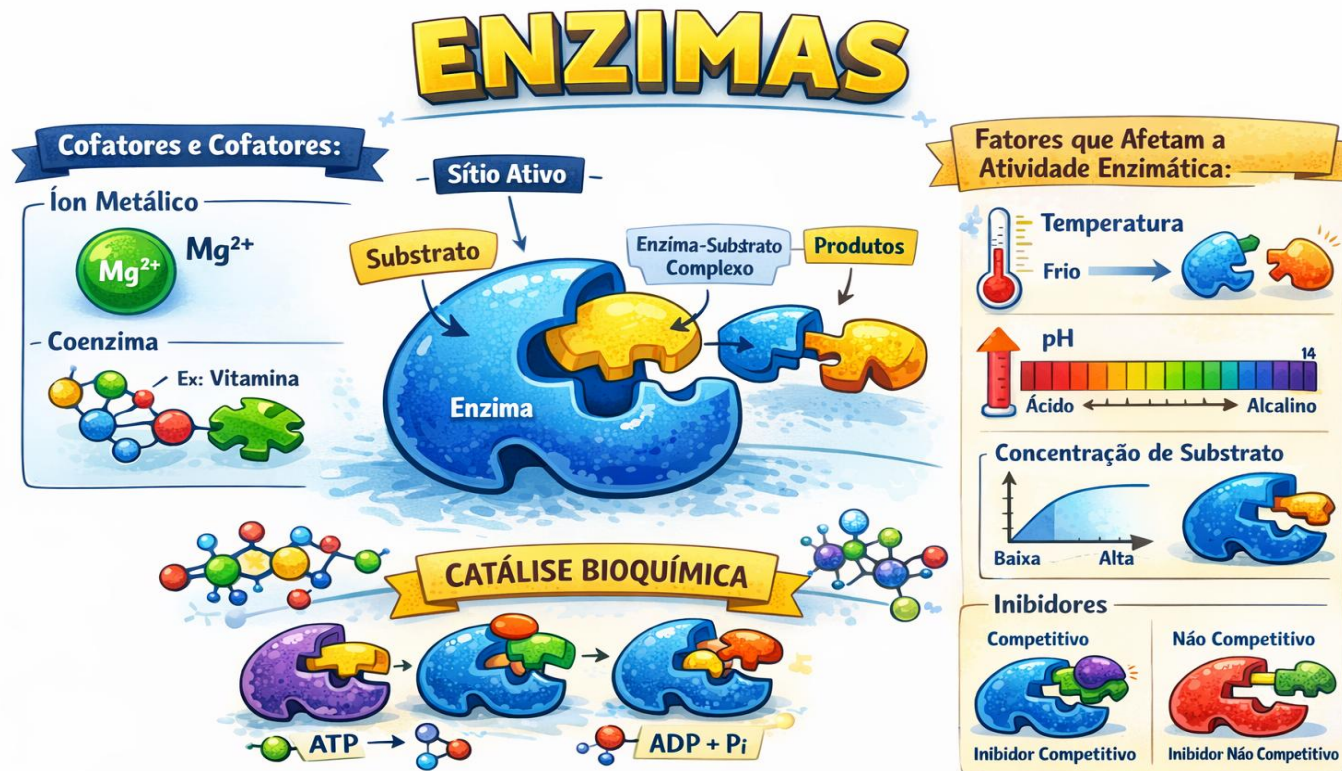
Enzimas

Classificação das enzimas

Hidrolases: quebram ligações com água. Ligases: unem moléculas usando ATP. Oxirredutases: transferem elétrons.

Transferases: transferem grupos funcionais. Liases: removem moléculas sem hidrólise.

Isomerases: converter

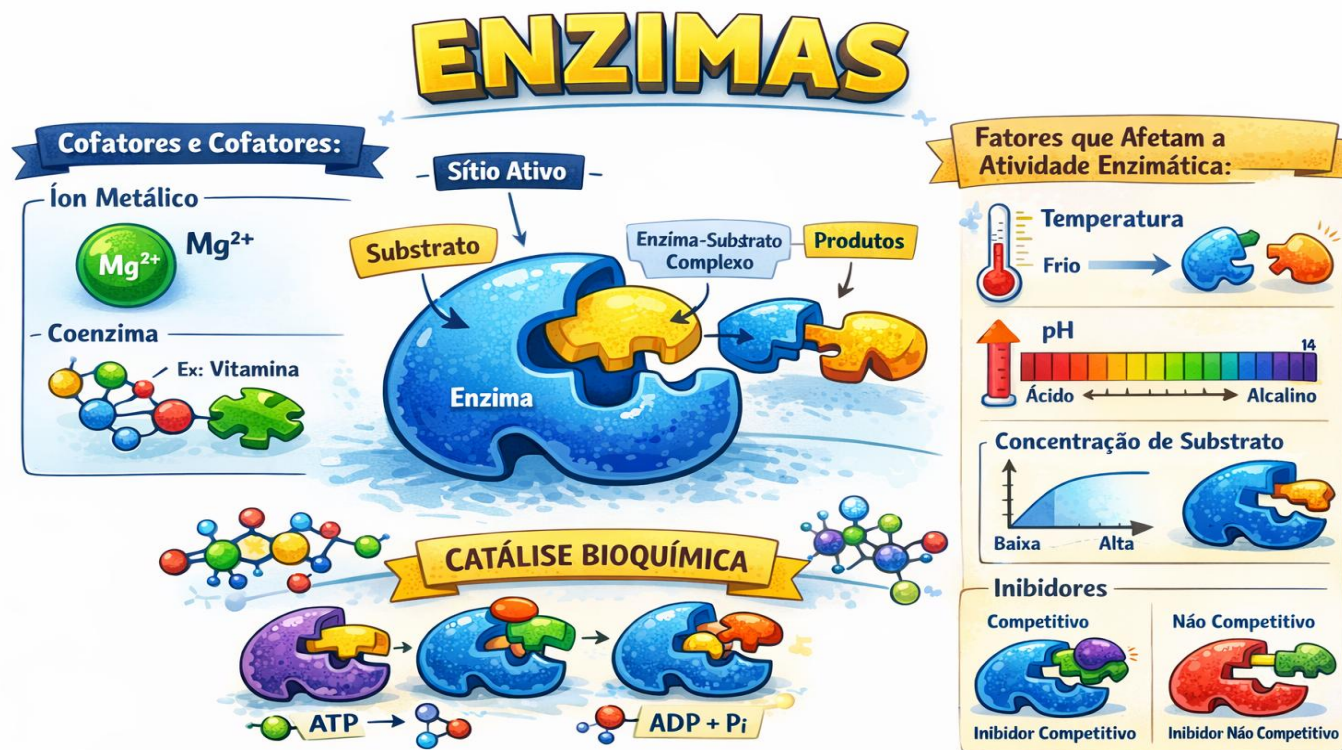


Enzimas

Coenzimas e cofatores

Coenzimas associam-se a enzimas para função catalítica. Cofatores são íons ou moléculas orgânicas (ex.: vitaminas) essenciais para atividade enzimática.

Devem ser obtidos na alimentação, pois o organismo nem sempre os produz.



Lipídios de armazenamento

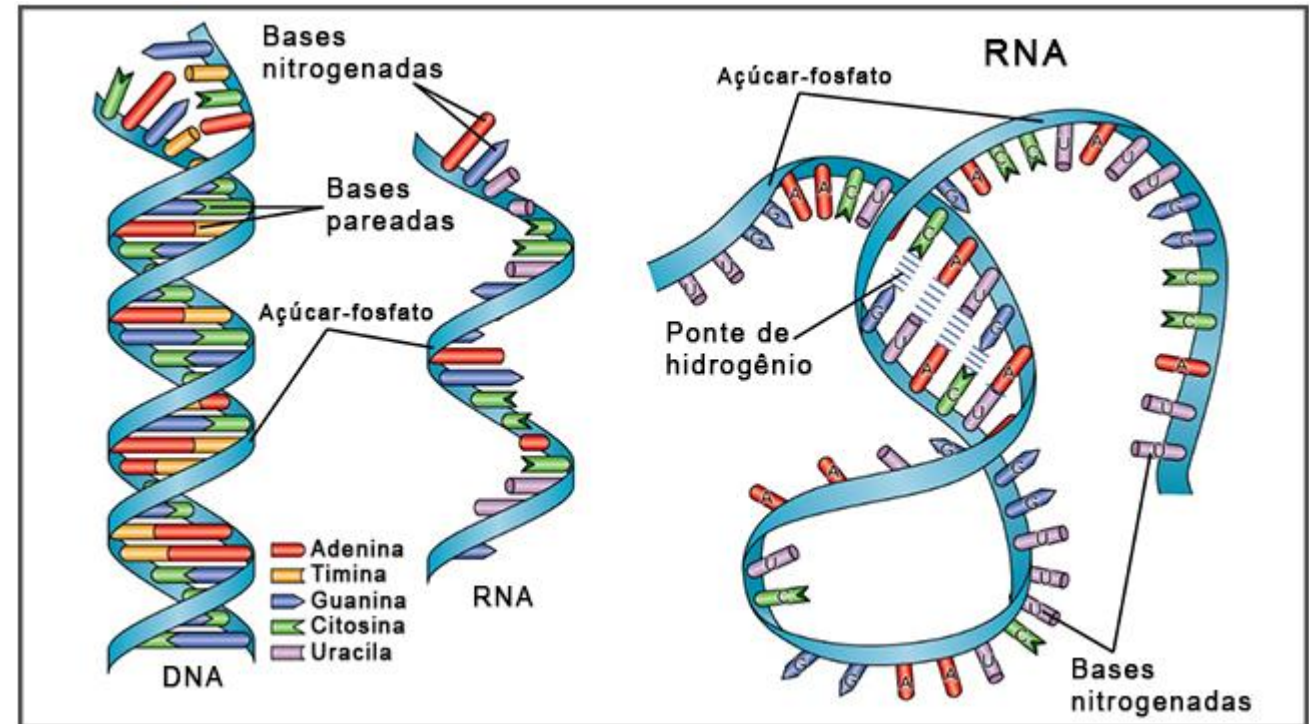
Triglicerídeos nos adipócitos fornecem energia e isolamento térmico. Formam barreira lipídica que ajuda a manter a temperatura corporal.

São a principal reserva energética dos animais.

Diferenças entre DNA e RNA

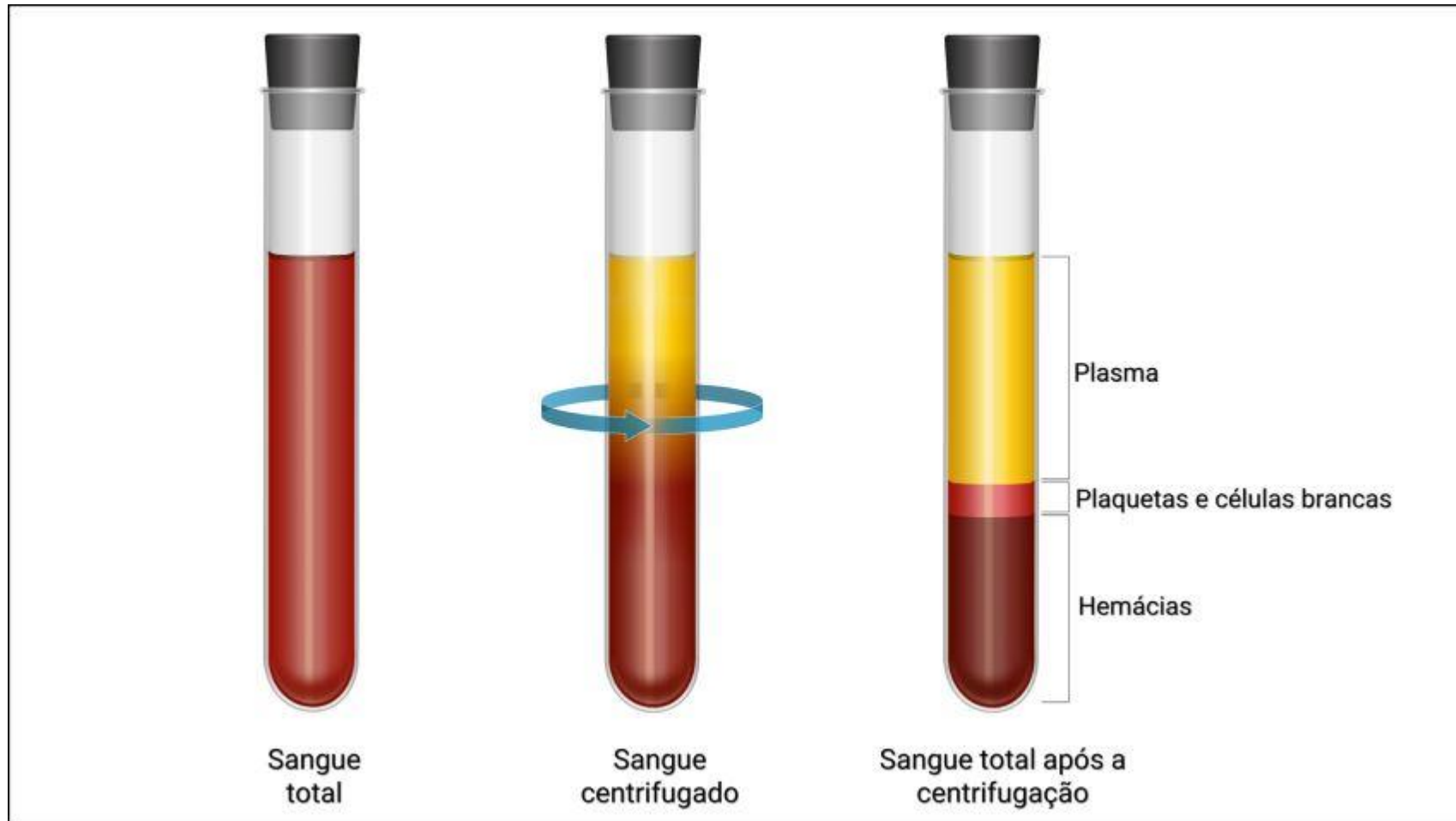
1. Açúcar: DNA tem desoxirribose; RNA tem ribose. 2. Bases: DNA tem Timina (exclusiva); RNA tem Uracila (exclusiva).
2. Estrutura: DNA é fita dupla; RNA é fita simples. As fitas do DNA são antiparalelas.

Adenina liga-se à Timina (DNA) ou Uracila (RNA) por duas pontes de hidrogênio. Citosina liga-se à Guanina por três pontes de hidrogênio.



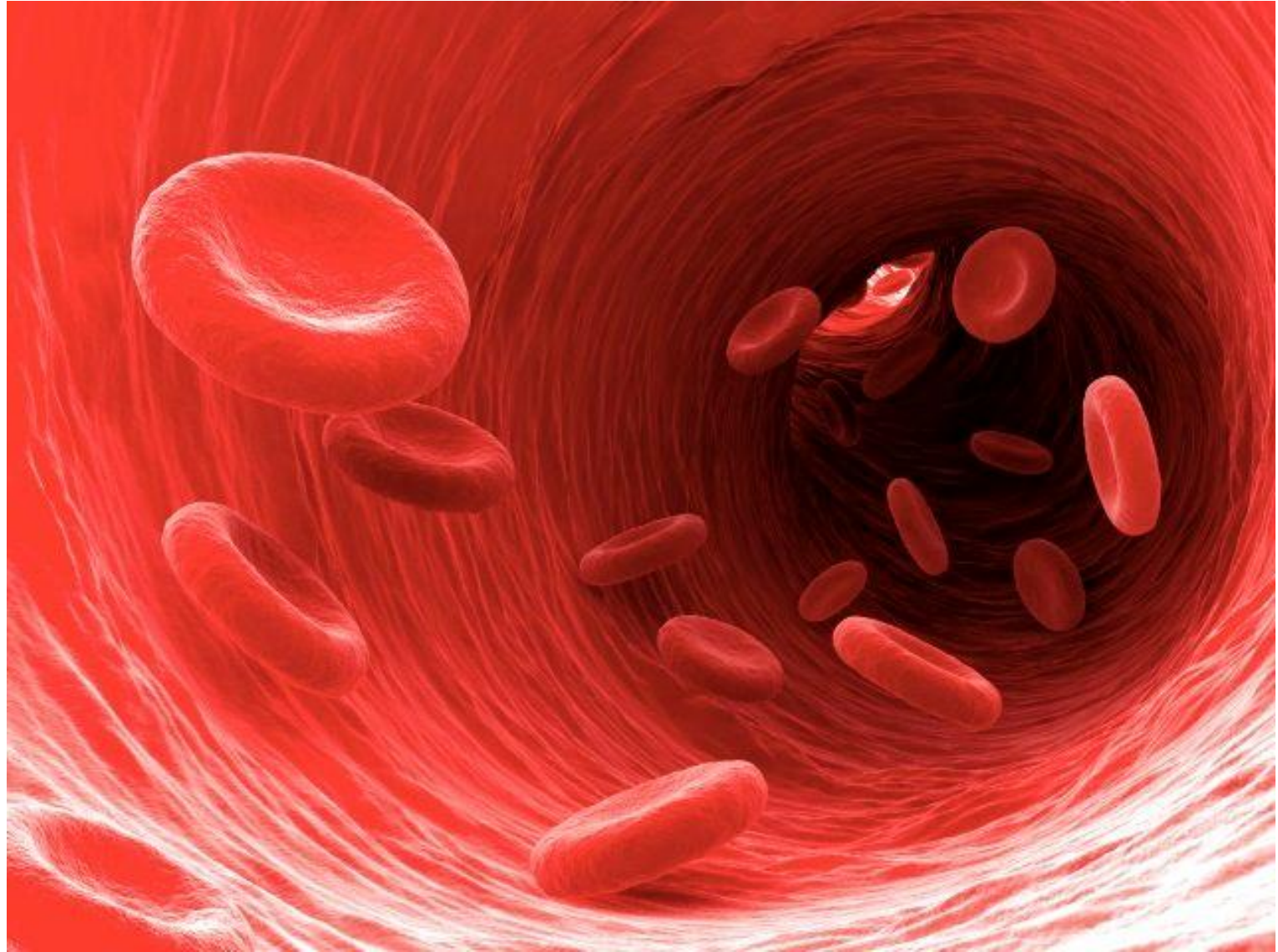
Sangue – tecido sanguíneo

O sangue é um tecido **conjuntivo** especializado que apresenta uma matriz extracelular fluida e é composto por uma fração celular representada pelos elementos figurados (hemácias ou eritrócitos, leucócitos e plaquetas ou trombócitos) e por uma fração líquida (plasma sanguíneo).



Sangue – tecido sanguíneo

O sangue tem funções como transportar nutrientes, gases (O_2 e CO_2), hormônios e resíduos metabólicos até os órgãos excretores, além de regular a temperatura corporal e atuar na defesa contra patógenos.



Sangue – tecido sanguíneo

As hemácias transportam hemoglobina, responsável pelo transporte de oxigênio e gás carbônico. Os leucócitos atuam na defesa do organismo, enquanto as plaquetas participam da hemostasia primária (coagulação do sangue).



Hemácias, leucócitos e plaquetas na circulação sanguínea.

Sangue – tecido sanguíneo

O plasma sanguíneo é composto principalmente por água (91%), proteínas (8%) e outras moléculas (1%).

As proteínas incluem:

Albumina: mantém a pressão coloidosmótica e transporta substâncias.

Globulinas: atuam no transporte e na defesa (imunoglobulinas).

Fibrinogênio e protrombina: participam da coagulação (hemostasia).

Sistema complemento: atua na defesa imune.

Sangue – tecido sanguíneo

Na⁺ (sódio): controla o equilíbrio de água e a pressão osmótica.

K⁺ (potássio): importante para impulsos nervosos e contração muscular.

Ca²⁺ (cálcio): atua na contração muscular e na coagulação sanguínea.

Mg²⁺ (magnésio): participa de reações enzimáticas.

Cl⁻ (cloreto): ajuda no equilíbrio ácido-base.

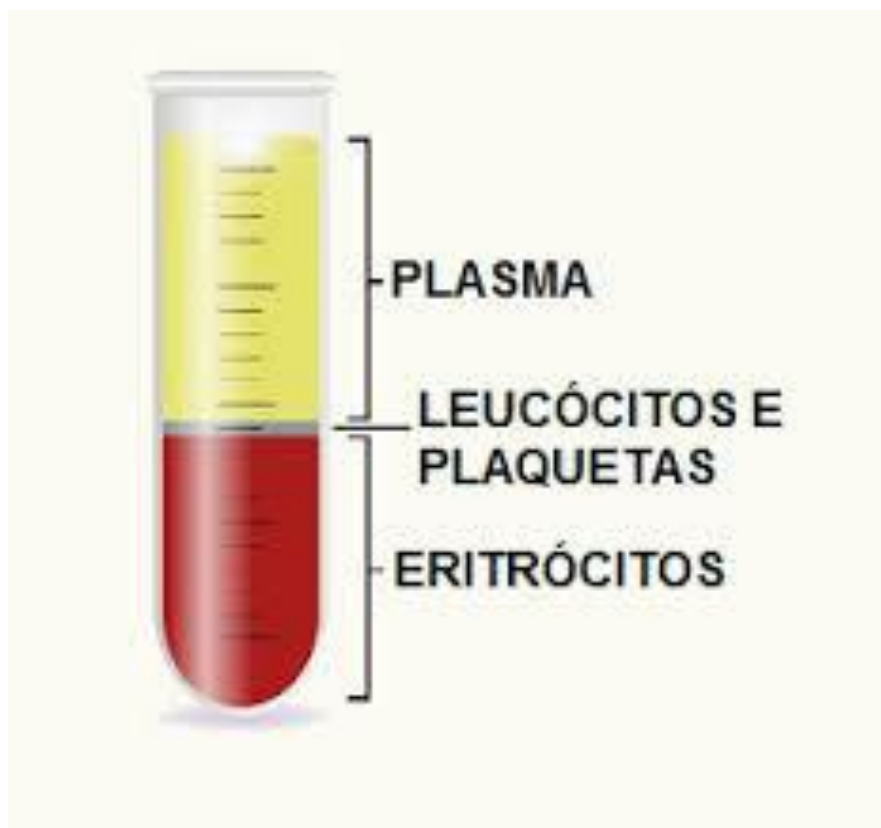
HCO₃⁻ (bicarbonato): principal regulador do pH do sangue.

PO₄³⁻ (fosfato): participa do metabolismo energético (ATP).

SO₄²⁻ (sulfato): envolvido em processos metabólicos.

Sangre – tecido sanguíneo

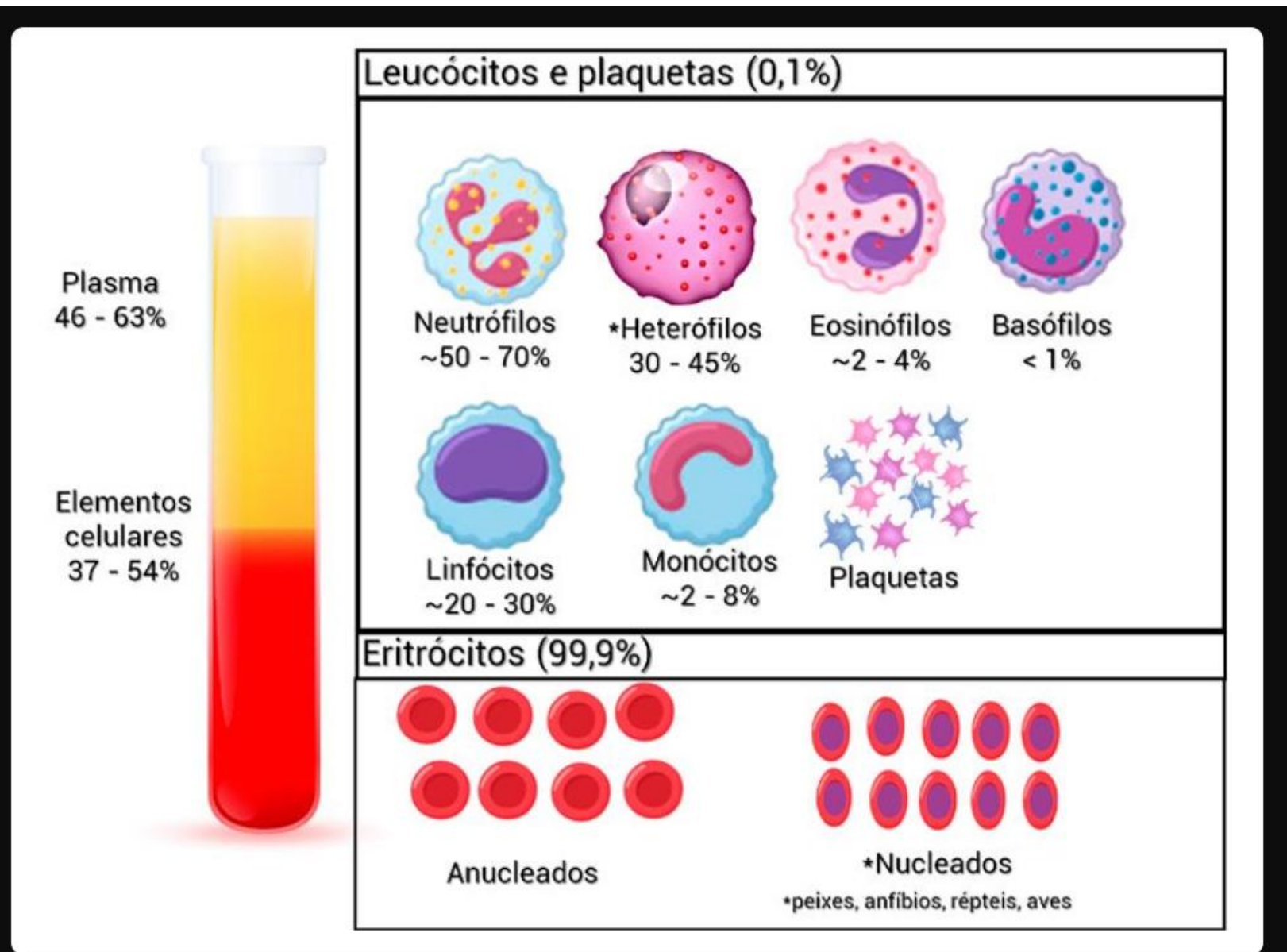
A cor do plasma sanguíneo é diferente entre as espécies animais, sendo límpido e incolor em caninos e felinos, e ligeiramente amarelado em equinos e bovinos.



A coloração amarelada do plasma dos herbívoros se deve aos pigmentos caroteno e xantofila presentes nas plantas que compõem sua alimentação.



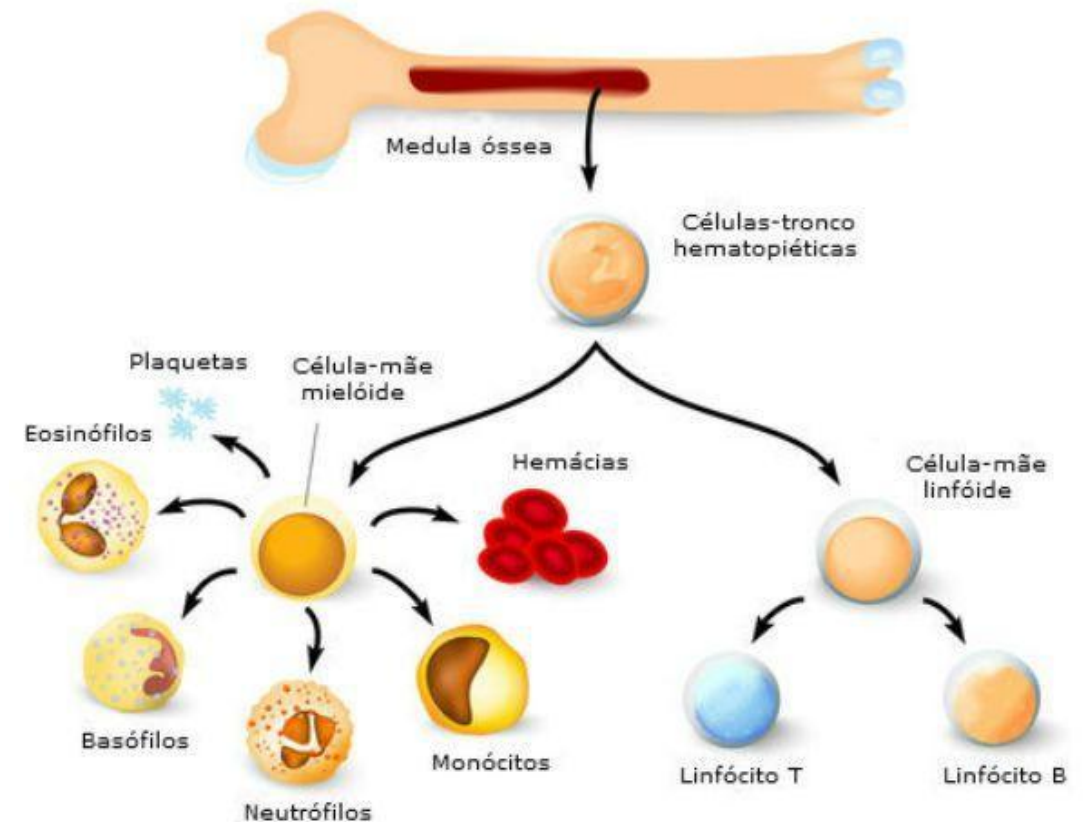
Sangue – tecido sanguíneo



Sangue – tecido sanguíneo

volume total de sangue

A volemia representa cerca de 7,5% do peso corporal, variando conforme a espécie, idade e condições de saúde. As células sanguíneas possuem vida curta, sendo sua estabilidade mantida pelo sistema hematopoiético-lítico.



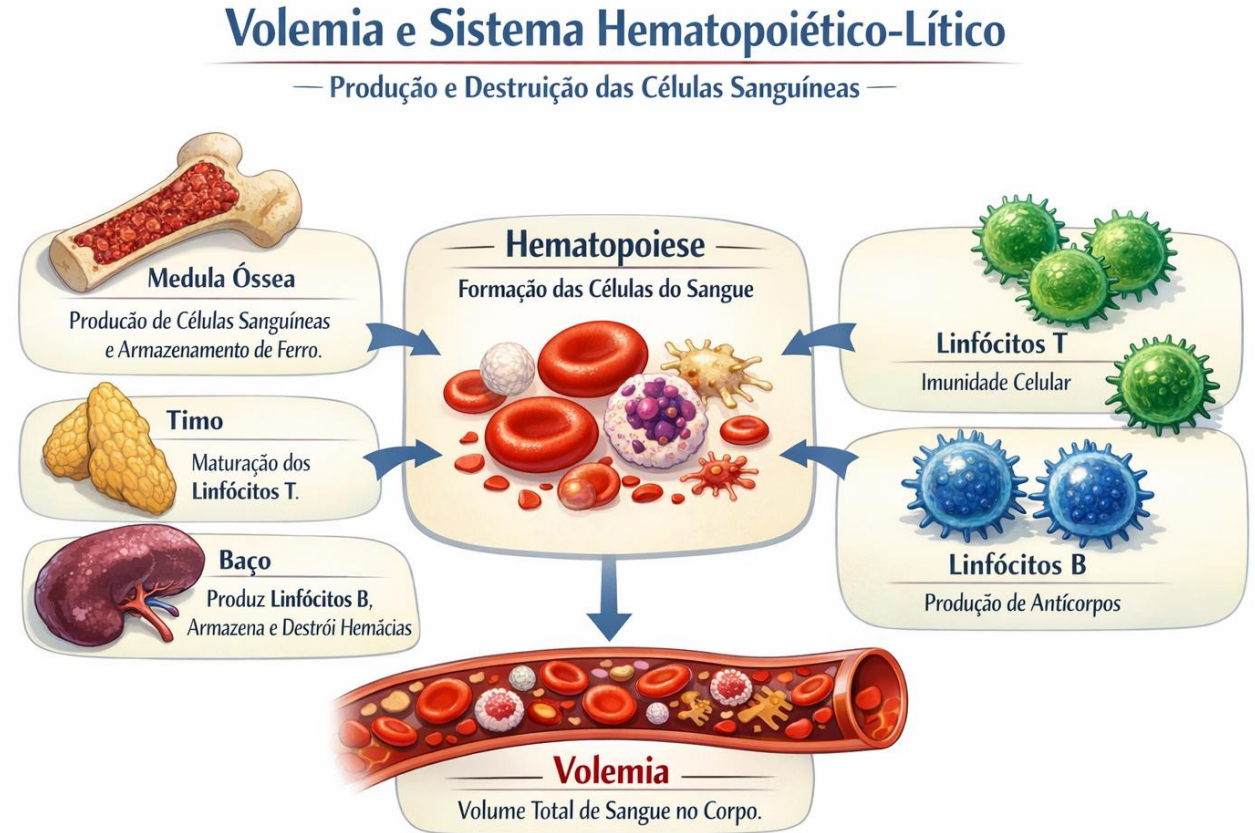
Sangue – tecido sanguíneo

Linfócitos B: células de defesa, produção de anticorpos.

Sistema monocítico-fagocitário: rede de células (como macrófagos) que fagocitam e destroem células sanguíneas velhas ou malformadas, reciclando ferro e hemoglobina.

Hemocatarese: destruição das células sanguíneas, especialmente hemácias, realizada pelo sistema fagocitário.

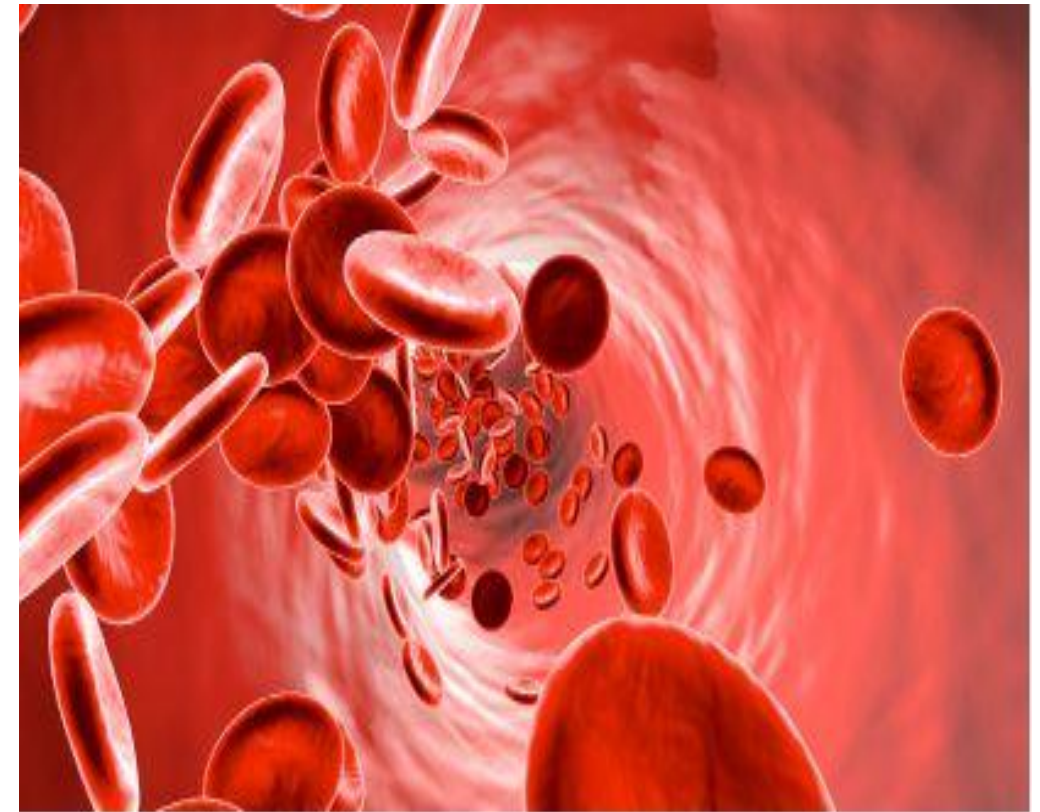
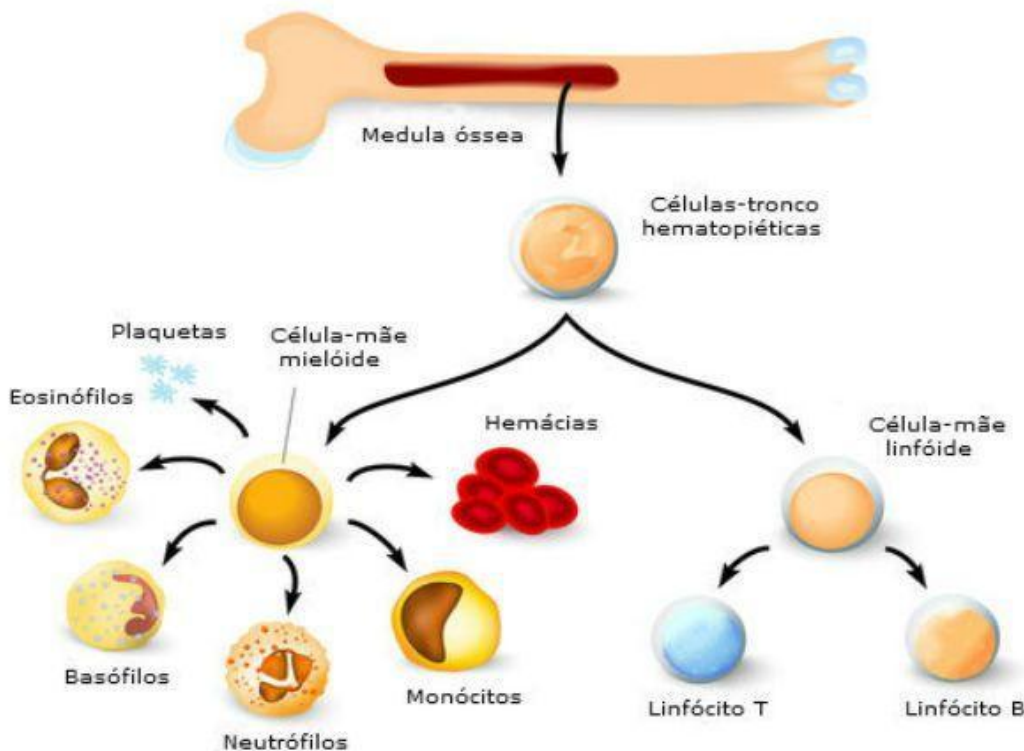
Fígado: órgão que produz proteínas plasmáticas e fatores de coagulação, converte bilirrubina e armazena ferro e vitamina B12.



Sangue – tecido sanguíneo

Hemácias e hemoglobina

As hemácias são os glóbulos vermelhos do sangue, sendo produzidas na medula óssea a partir da célula-tronco pluripotente (célula capaz de se diferenciar em quase todos os tecidos humanos), de origem mesodérmica.



Apresentam como principal função a produção de hemoglobina, que é a proteína responsável pelo transporte de oxigênio para todo o organismo.

Sangue – tecido sanguíneo

Hemácias de mamíferos: bicôncavas, anucleadas e sem mitocôndrias.

Produção de ATP: exclusivamente por glicólise anaeróbica → formação de lactato.

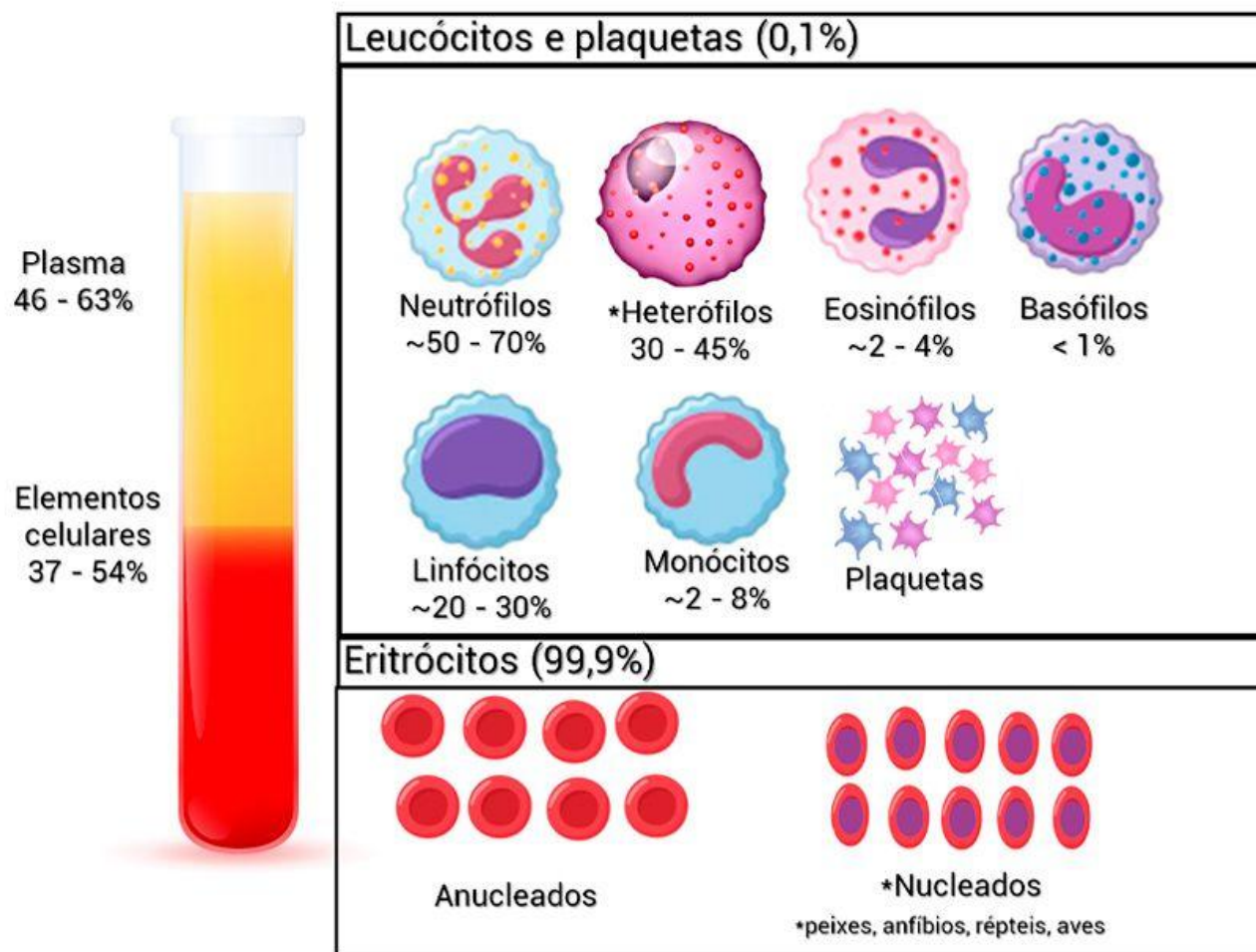
Destino do lactato: utilizado no fígado para gliconeogênese, garantindo produção contínua de glicose.

Em peixes, anfíbios, répteis e aves as hemácias são ovais ou elípticas e nucleadas. Entretanto, nos mamíferos, as hemácias são arredondadas, bicôncavas, anucleadas com o tamanho variando em relação à espécie. Os cães apresentam a morfologia muito semelhante aos humanos, e os caprinos a mais diferente.



Sangue – tecido sanguíneo

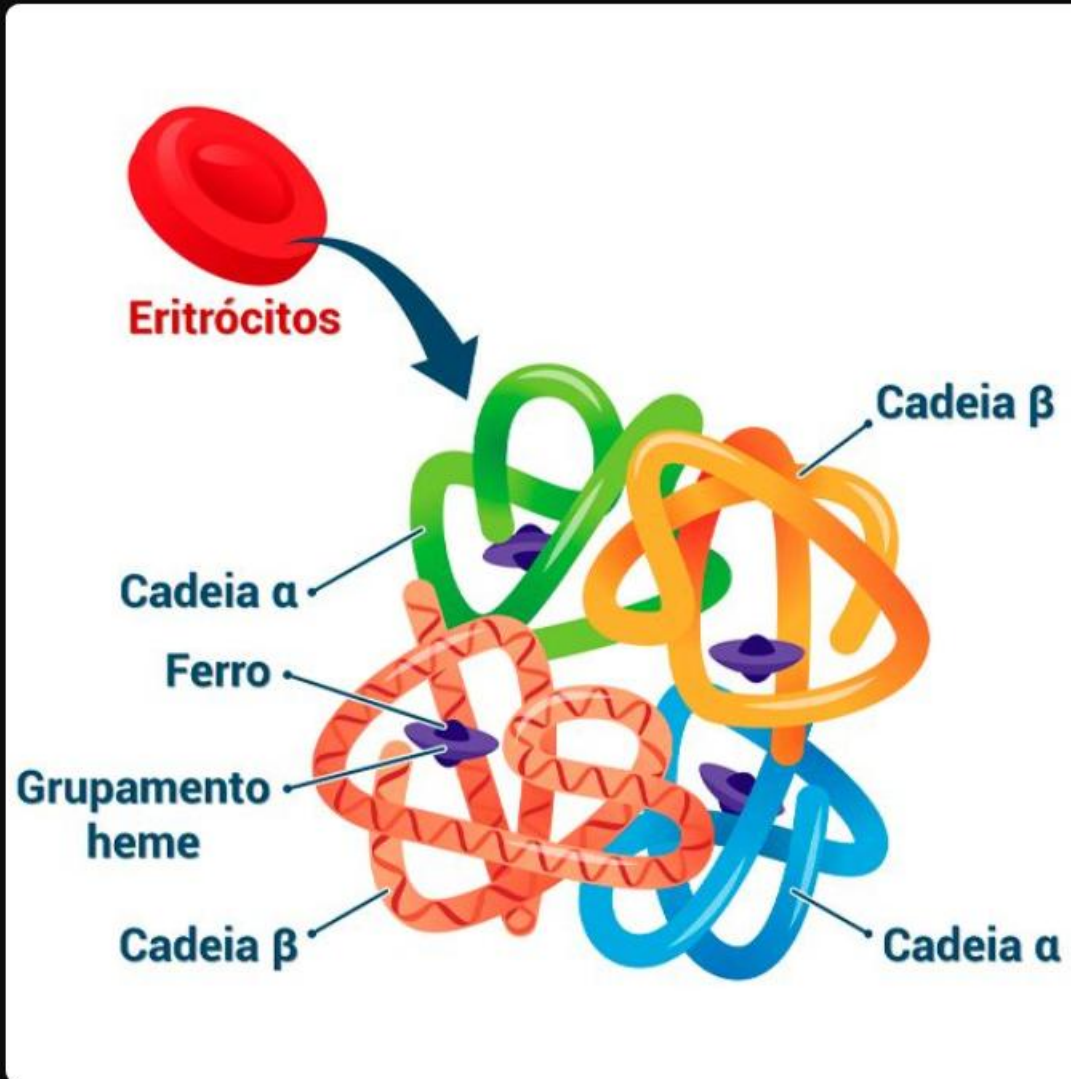
As hemácias necessitam de produção energética para gerar **ATP**, essencial à sua integridade estrutural e funcional, e também para formar 2,3-difosfoglicerato por um desvio na glicólise, composto fundamental ao bom funcionamento da hemoglobina no transporte de gases sanguíneos.



A longevidade das hemácias varia conforme a espécie: em mamíferos domésticos, vai de 70 dias (felinos) a 160 dias (bovinos), enquanto aves vivem cerca de 30 dias e répteis podem chegar a 3 anos.

Sangue – tecido sanguíneo

No interior das hemácias, está presente a hemoglobina, que é composta por quatro estruturas proteicas (globinas contendo duas cadeias alfa e duas beta) ligadas a quatro estruturas não proteicas associadas ao ferro (grupos heme), como na imagem a seguir.



Estrutura da hemoglobina.

Isso é importante porque o ferro é o responsável por transportar o gás oxigênio, pois esse íon se liga ao O_2 com facilidade. A ligação e a liberação do gás oxigênio do ferro são reguladas por mudanças na estrutura da hemoglobina provocadas pela própria ligação desse gás ao grupo heme.

Variações na cadeia polipeptídica promovem a existência de três tipos de hemoglobinas: A HbA1, HbA2 e HbF.

Sangue – tecido sanguíneo

A redução de hemácias (eritropenia) leva à anemia, condição comum na clínica veterinária que cursa com hipóxia tecidual. Os principais sinais incluem cansaço excessivo, apatia, aumento da frequência respiratória e palidez das mucosas.

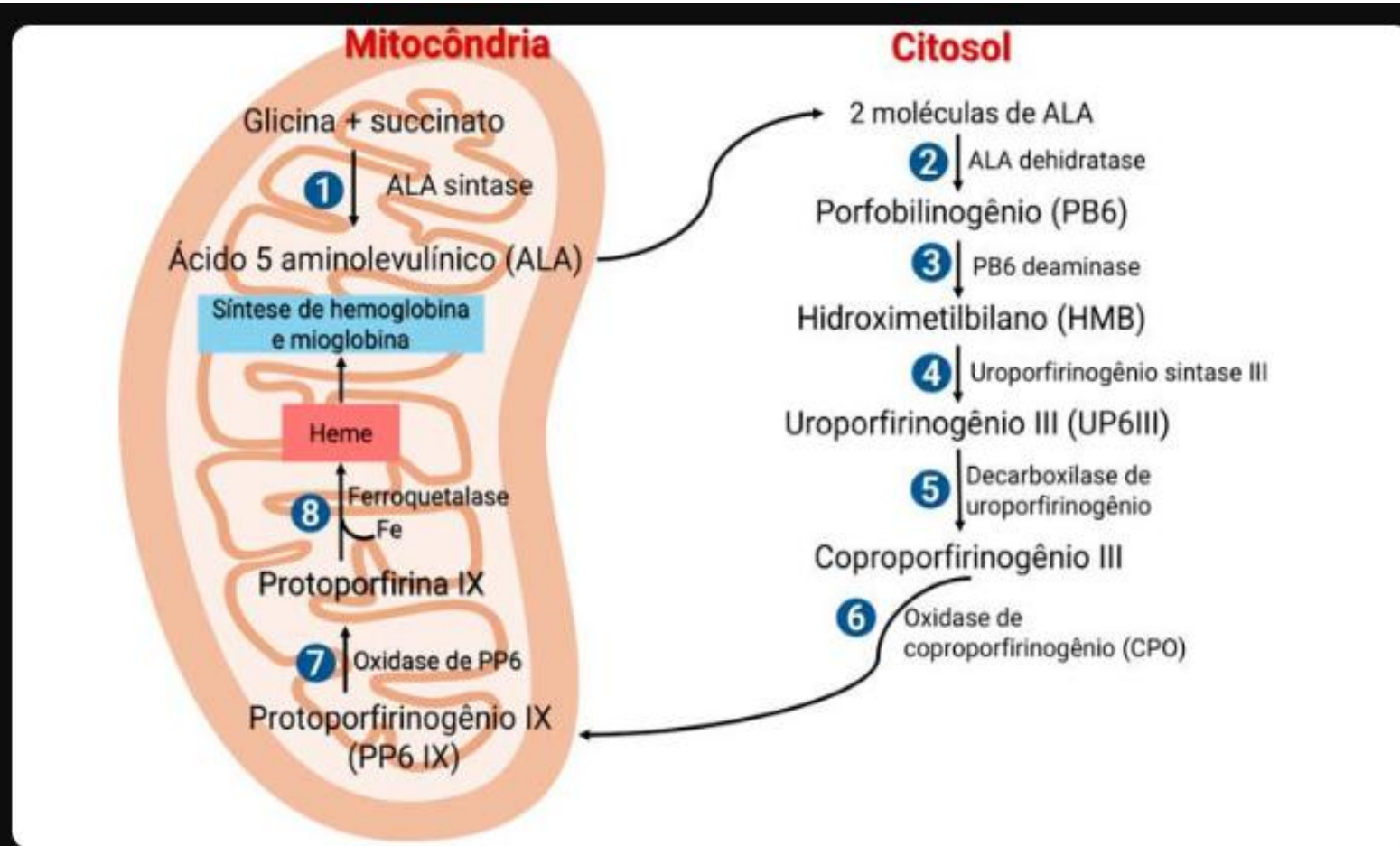


Paciente canino exibindo palidez de pele e mucosas em função de severa anemia.

A anemia pode ser causada por perda excessiva de sangue (hemorragia), destruição aumentada de hemácias (hemólise) por hemoparasitos ou deficiência de ferro, além da diminuição da produção de hemácias decorrente de problemas na medula óssea ou nos rins, que produzem eritropoetina.

Sangue – tecido sanguíneo

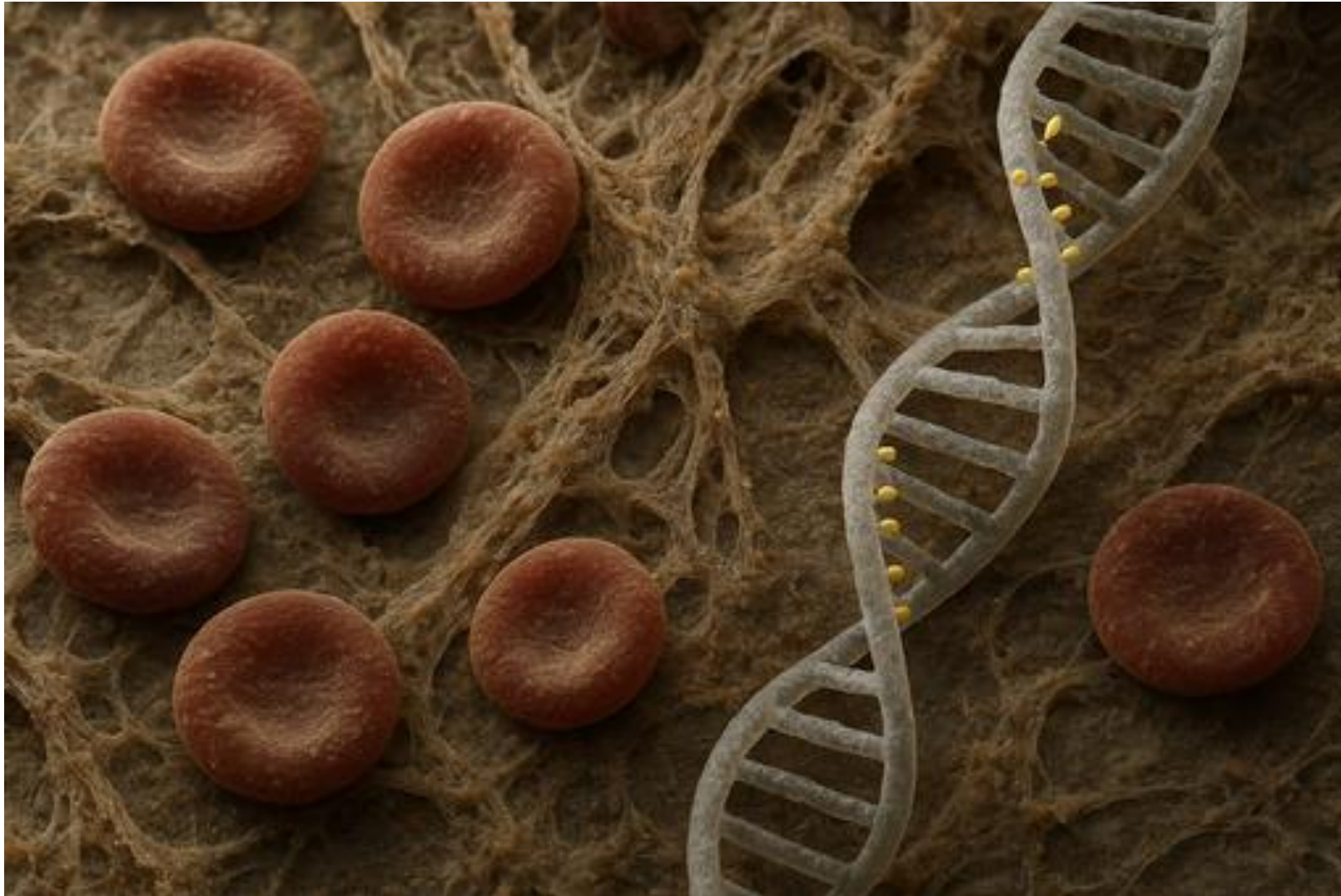
A **síntese** de hemoglobina depende das porfirinas (como uroporfirina, coproporfirina e protoporfirina), intermediárias na formação do grupamento heme a partir de succinil-CoA e glicina, com posterior inserção de um átomo de ferro. Por isso, a anemia é frequentemente associada à deficiência desse mineral, e sua consequente redução nos níveis de hemoglobina cursa com palidez das mucosas e da pele.



As alterações genéticas na biossíntese do heme podem causar acúmulo de intermediários (porfirias) na medula óssea e no fígado, resultando em fotossensibilidade ou lesões nervosas.

Sangue – tecido sanguíneo

Quando as hemácias envelhecem, perdem a flexibilidade da membrana e são fagocitadas por macrófagos no baço, processo denominado hemocaterese. A degradação da hemoglobina gera urobilinogênio, que é excretado principalmente nas fezes.



Estágio 1

Estágio 2

Estágio 3

Estágio 4

Após a fagocitose por macrófagos especializados, as hemácias são rompidas, liberando hemoglobina intracelular. Em seguida, essa hemoglobina é clivada em duas frações: a heme, composta pelo ferro e pela protoporfirina IX, e a globina, composta pelas quatro cadeias polipeptídicas.

Estágio 1

Estágio 2

Estágio 3

Estágio 4

Os aminoácidos das cadeias polipeptídicas e o ferro são reaproveitados, sendo o ferro estocado no interior dos macrófagos na forma de ferritina. Já a protoporfirina IX sofre uma série de transformações catalisadas por ações enzimáticas a fim de se tornar um composto solúvel para que possa ser excretado.

Estágio 1

Estágio 2

Estágio 3

Estágio 4

A protoporfirina IX, por ação da enzima heme oxigenase, dá origem a um pigmento verde chamado biliverdina, que, por ação da enzima biliverdina redutase, é transformada em bilirrubina indireta ou não conjugada. A bilirrubina indireta é lipossolúvel e apolar, sendo carregada no plasma sanguíneo por meio de proteínas transportadoras plasmáticas, predominantemente a albumina.

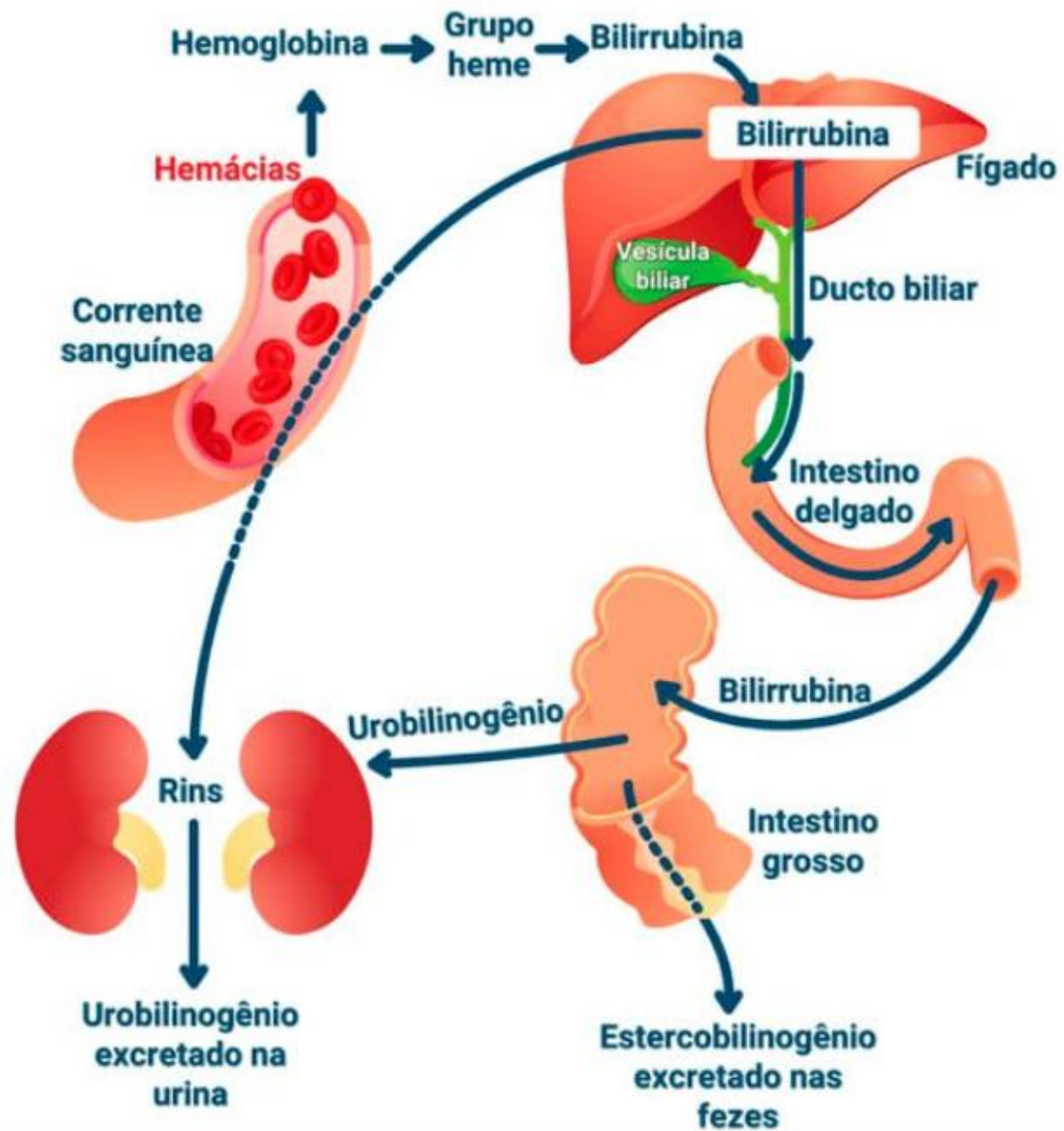
Estágio 1

Estágio 2

Estágio 3

Estágio 4

A bilirrubina indireta presente no plasma sanguíneo é encaminhada ao fígado para sofrer ação da enzima UDP-glicuroniltransferase, responsável por adicionar o ácido glicurônico à molécula da bilirrubina, convertendo-a em bilirrubina direta ou conjugada, que é hidrossolúvel e polar. Essa fração de bilirrubina é lançada juntamente com a bile ao intestino, no qual, por ação de enzimas bacterianas, é convertida em urobilinogênio, que, em sua maioria, é excretado diretamente nas fezes na forma de estercobilinogênio. Uma pequena fração retorna ao fígado, por meio da circulação entero-hepática, para novamente ser excretado pela bile.



**Sangue – tecido
sanguíneo**

Sangue – tecido sanguíneo

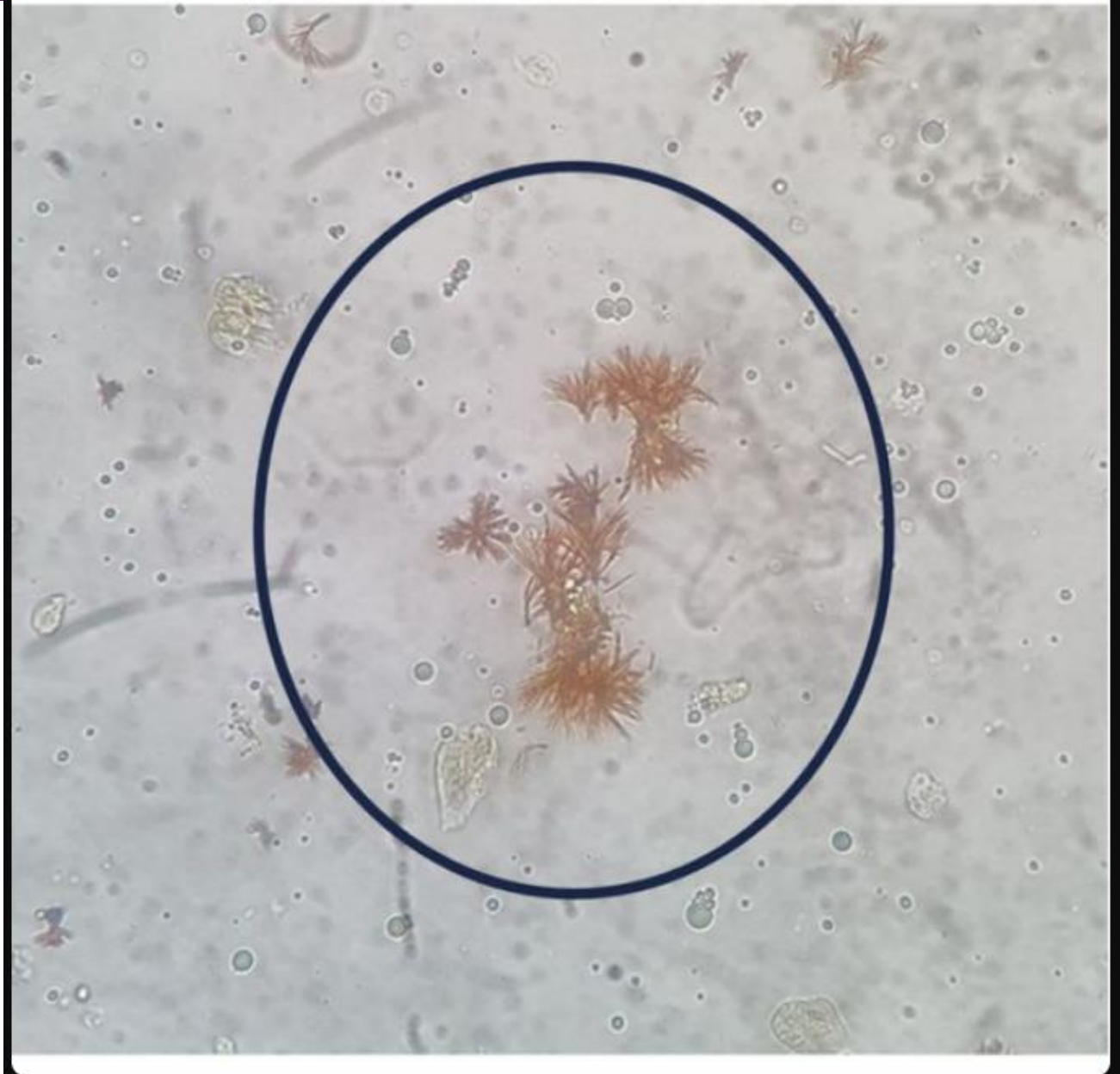
O acúmulo da fração direta, da fração indireta ou de ambas as frações de bilirrubina no sangue leva a uma condição patológica definida como icterícia, que é clinicamente detectada pela coloração amarelada na pele e mucosas.



Gato apresentando icterícia por lipidose hepática.

Sangue – tecido sanguíneo

O plasma sanguíneo apresenta coloração bastante amarelada. Cristais de bilirrubina podem ser eliminados na urina

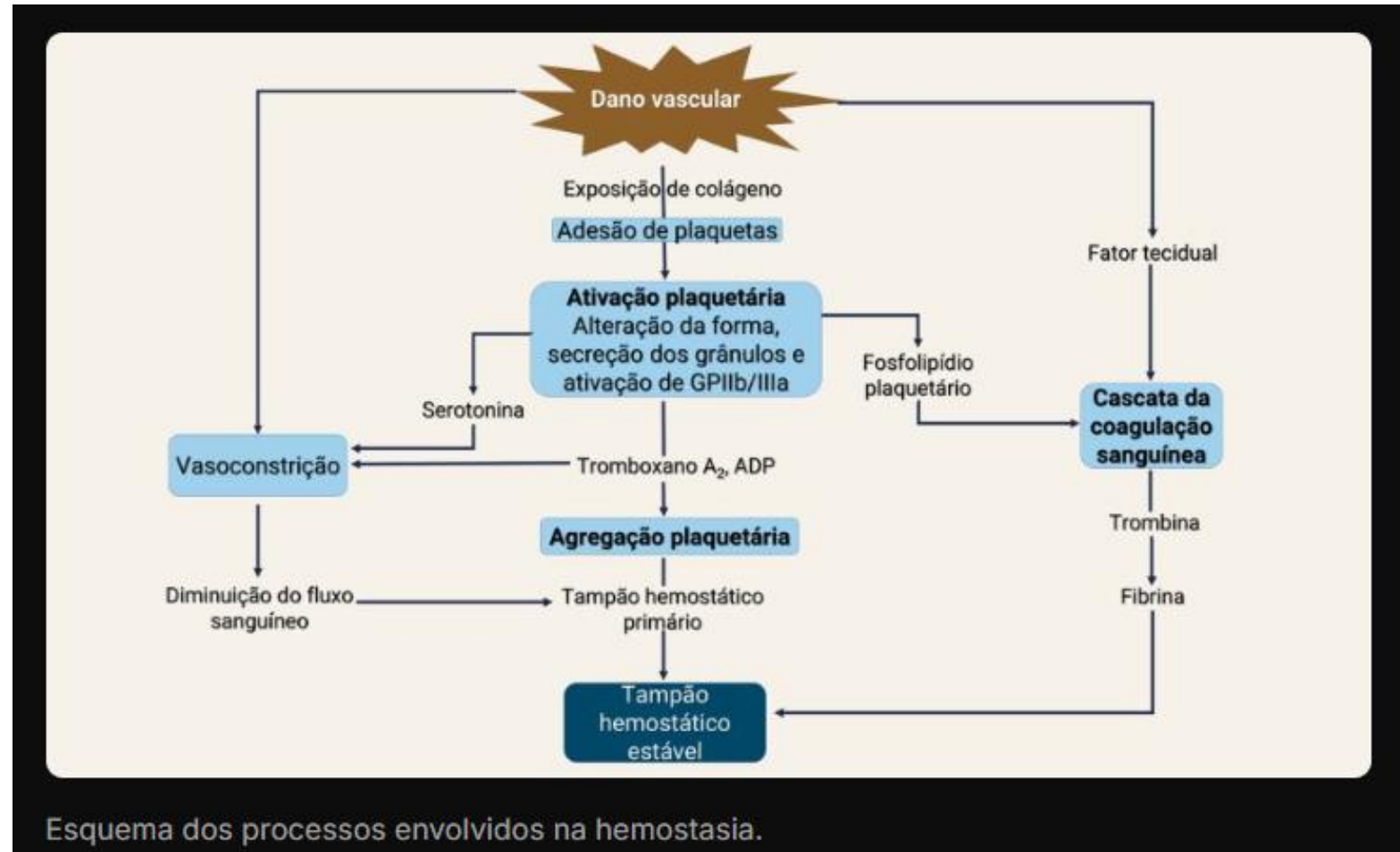


Cristais de bilirrubina em amostra urinária de cão. Aumento: 40x.

Sangre – tecido sanguíneo

HEMOSTASIA

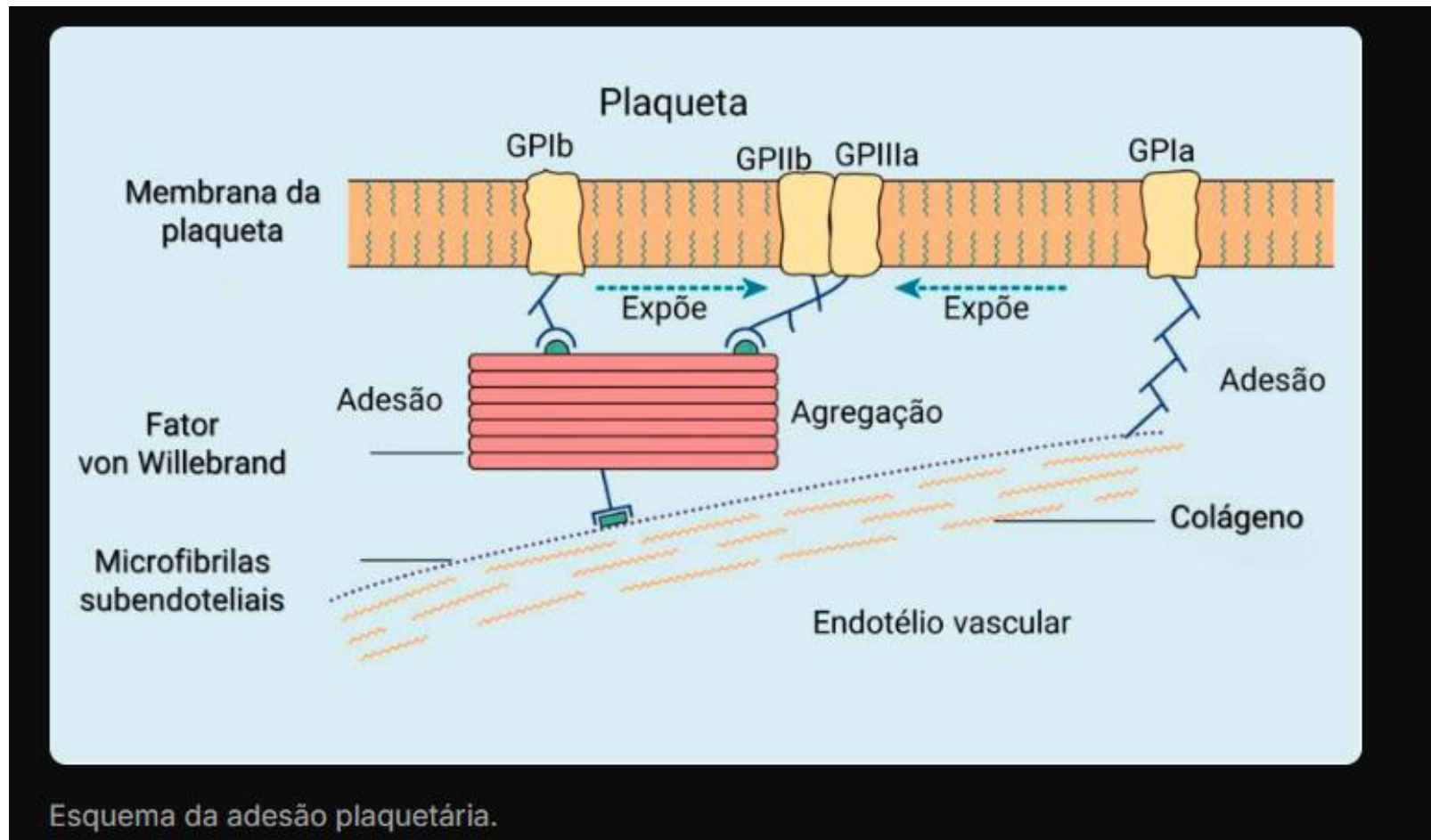
é o conjunto de mecanismos que mantém o sangue fluido dentro dos vasos, equilibrando a perda (hemorragia) e a coagulação. Esse controle é dividido em três etapas: hemostasia primária, secundária e terciária.



Sangue – tecido sanguíneo

HEMOSTASIA

Hemostasia primária envolve a interação entre vasos e plaquetas. Após lesão endotelial, ocorre vasoconstrição e as plaquetas aderem às estruturas subendoteliais com auxílio do fator de von Willebrand. Ativadas, as plaquetas liberam substâncias que promovem a agregação de mais plaquetas no local.



Semestre: 2026.1

Aula 05

Prof. Juvenaldo Florentino